

Tecnológico de Monterrey

Programa de Doctorado

Gemelo digital inalámbrico para sensado humano

*Modelado del canal, fidelidad diferencial y observabilidad
mediante infraestructura Wi-Fi y LoRa*

Manuscrito de investigación doctoral

Autor: [Nombre del doctorando]

Dirección de tesis: [Por completar]

Guadalajara, México — 2026

Resumen

Esta tesis estudia bajo qué condiciones el canal inalámbrico permite recuperar patrones de actividad y fisiología mediante infraestructura Wi-Fi y LoRa. Una medición no observa directamente el estado humano: combina geometría, propagación multitrayecto, forma de onda, antenas, instrumentación y protocolo. Se propone un gemelo digital inalámbrico físicamente estructurado para modelar esa cadena, distinguir fidelidad estática de fidelidad diferencial y cuantificar resolubilidad, observabilidad e incertidumbre antes de resolver el problema inverso.

La evidencia actual utiliza DICHASUS dc01 para calibración y análisis de fase. B0–B2 muestran que mejorar potencia, magnitud y dispersión de retardos no mejora necesariamente la fase compleja. Una componente de retardo efectivo presenta transferibilidad espacial limitada y mejora el canal bajo condiciones declaradas. S4.7-R muestra que representaciones relativas aumentan la discriminabilidad espacial estática, principalmente entre regiones, sin demostrar sensing ni fidelidad diferencial. S4.7-Ua no encuentra evidencia de predictibilidad circular transferible de la fase común a partir de los descriptores evaluados; el resultado se interpreta como un límite operacional, no como impredecibilidad universal. Una auditoría pathwise verifica la síntesis por trayectorias, pero revela condición numérica extrema en una configuración: rango algebraico completo no implica identificabilidad robusta. DICHASUS d010 aporta evidencia dinámica complementaria, aunque el movimiento del transmisor no equivale al movimiento humano con terminales fijos.

Estos hallazgos reorientan la validación hacia perturbaciones físicas controladas. E0 medirá el piso instrumental y la referencia; E1 impondrá desplazamientos conocidos para comparar ΔH , Jacobianos reales y simulados; E2 utilizará un fantoma respiratorio antes de incorporar personas. Wi-Fi y LoRa se tratan como operadores distintos del mismo estado físico. La contribución buscada es establecer qué representación conserva sensibilidad, cuándo el gemelo reproduce esa sensibilidad y cuándo la evidencia disponible exige incertidumbre o abstención.

Abstract

This dissertation investigates when wireless channels support the recovery of human activity and physiological patterns using Wi-Fi and LoRa infrastructure. A measurement does not directly observe the human state: it combines geometry, multipath propagation, waveform, antennas, hardware, and protocol. A physically structured wireless digital twin is proposed to model this chain, distinguish static from differential fidelity, and quantify resolvability, observability, and uncertainty before solving the inverse problem.

The current evidence uses DICHASUS dc01 for calibration and phase analysis. B0–B2 show that improving power, magnitude, and delay spread does not necessarily improve complex phase agreement. An effective delay component exhibits limited spatial transferability and improves the channel under stated conditions. S4.7-R shows that relative representations increase static spatial discriminability, mainly across regions, without establishing sensing or differential fidelity. S4.7-Ua finds no evidence of transferable circular predictability of the common phase from the evaluated descriptors; this is an operational limit rather than a claim of universal unpredictability. A pathwise audit verifies trajectory summation but reveals extreme numerical conditioning in one configuration: full algebraic rank does not imply robust coefficient identifiability. DICHASUS d010 provides complementary dynamic evidence, although transmitter motion is not equivalent to human motion with fixed terminals.

These findings redirect validation toward controlled physical perturbations. E0 will measure the instrumental floor and reference stability; E1 will impose known displacements to compare ΔH and measured versus simulated Jacobians; E2 will use a respiratory phantom before human experiments. Wi-Fi and LoRa are treated as different observation operators of the same physical state. The intended contribution is to establish which representation preserves sensitivity, when the twin reproduces that sensitivity, and when the available evidence requires uncertainty or abstention.

Índice general

Resumen	i
Abstract	ii
Acrónimos	ix
Convenciones de notación	x
I Fundamentos del canal inalámbrico y del sensado	1
1 Introducción	2
1.1 De la infraestructura de comunicación al sensado	2
1.2 Mezcla entre física e instrumentación	2
1.3 Modelo generativo y contrato de variables	3
1.4 Pregunta central y alcance	3
1.5 Organización del manuscrito	4
2 Propagación electromagnética y canal inalámbrico	5
2.1 Jerarquía física del modelo	5
2.2 Campos, materiales e interacciones	6
2.3 Gran escala, sombreado y pequeña escala	6
2.4 Modelos deterministas, estadísticos e híbridos	7
2.5 Canal equivalente en banda base	7
2.6 Del canal físico al canal resoluble	8
3 Canal multitrayecto, diversidad y sistemas de banda ancha	9
3.1 Trayectorias, CIR y CFR	9
3.2 Dispersión, coherencia y resolución en retardo	10
3.3 Variación temporal, Doppler y régimen cuasiestático	11
3.4 Diversidad espacial y dependencia MIMO	11
3.5 OFDM, estimación de canal y CSI	11

3.6	Sincronización y taxonomía de fase	12
3.7	Convención espectral y retardo efectivo	12
4	Del canal de comunicaciones al observable para sensado	14
4.1	Estado físico, canal y operador de observación	14
4.2	Sensibilidad geométrica de una trayectoria	15
4.3	Escalas de fase y metrología	16
4.4	Interferencia, Fresnel y dinámica humana	16
4.5	Invariantes y sensibilidad preservada	17
4.6	Wi-Fi y LoRa como observadores distintos	17
II	Gemelos inalámbricos y estado del arte	18
5	Gemelos digitales inalámbricos y calibración diferenciable	19
5.1	De la simulación de cobertura al gemelo inalámbrico	19
5.2	Calibración como problema inverso	20
5.3	Separación de fuentes de error	20
5.4	Qué resuelve la calibración diferenciable	21
5.5	Gemelos aprendidos y alcance de la comparación	21
5.6	DICHASUS dc01 como banco de pruebas del gemelo estático	22
5.7	Fidelidad de campo y fidelidad diferencial	22
5.8	Reconstrucción métrica y registro del gemelo	23
6	Representaciones aprendidas, geometría y dinámica del entorno	25
6.1	Por qué representar y no sólo simular	25
6.2	Regímenes de información	25
6.3	Campos implícitos	26
6.4	Representaciones centradas en objetos e informadas por la geometría	26
6.5	El espacio de trayectorias como representación intermedia	27
6.6	Hipótesis de factorización latente	27
6.7	Dos ramas complementarias de representación	28
6.7.1	Familia de observables relativos	28
6.8	Dinámica, inversión y transferencia	29
6.9	Comparación por familias de representación	30
7	Sensado humano mediante Wi-Fi y LoRa	31
7.1	Presencia, movimiento y actividad	31
7.2	Respiración y signos vitales como problema físico	32
7.3	Múltiples usuarios como separabilidad física	32

7.4	Generalización y tipos de transferencia	33
7.5	LoRa: de CSS al observable de sensado	34
7.6	Dos radios y una pregunta común	35
8	Fidelidad diferencial, invariancia, resolubilidad y observabilidad	36
8.1	Fidelidad, invariancia y resolubilidad	36
8.1.1	Fidelidad estática y fidelidad diferencial	36
8.1.2	Invariancia instrumental y costo diferencial	37
8.1.3	Resolubilidad e identificabilidad por trayectorias	37
8.2	Observabilidad local en presencia de perturbaciones	37
8.2.1	Problema inverso e identificabilidad	37
8.2.2	Perturbaciones e información equivalente	38
8.2.3	Escala, rango y criterios espectrales	39
8.3	Información física a escala de tarea y red	39
8.3.1	Respiración como ejemplo conductor	39
8.3.2	Redes distribuidas y dependencia estadística	40
8.3.3	Disponibilidad temporal	40
8.4	Incertidumbre y validación de la información preservada	40
8.4.1	Incertidumbre y abstención	40
8.4.2	Forma de onda y frecuencia respiratoria	41
8.4.3	Eliminación de perturbaciones y sensibilidad útil	41
8.4.4	Invariancia de fase y pérdida de sensibilidad física	41
8.4.5	Contraste experimental de la información preservada	42
III	Planteamiento y validación	44
9	Problema de investigación, hipótesis y alcance	45
9.1	Problema general	45
9.2	Preguntas doctorales	45
9.3	Objetivo general	46
9.4	Objetivos específicos	46
9.5	Hipótesis falsables	47
9.6	Alcance, dominios y extensiones	47
9.7	Núcleo doctoral y proyecto financiado	48
10	Metodología, conjuntos de datos y diseño experimental	49
10.1	Incorporación gradual de complejidad	49
10.2	Cadena de evidencia	49
10.3	Conjuntos de datos y función metodológica	50

10.4	Evaluación sin oráculo y particiones	50
10.5	Jerarquía primaria de escenarios E0–E5	51
10.6	Variables, representaciones y comparaciones	52
10.7	Aprendizaje, optimización e inferencia estadística	52
10.8	Criterios de avance y evidencia negativa	53
10.9	Trazabilidad y reproducibilidad	53
IV	Evidencia experimental y transición dinámica	54
11	Gemelo estático, discrepancia de fase e identificabilidad	55
11.1	Banco dc01 y condiciones de evaluación	55
11.2	Fidelidad estática B0–B2	55
11.3	Estructura de la discrepancia y componente transferible	56
11.4	Fase común al arreglo	57
11.5	S4.7-R: representaciones relativas e información espacial	58
11.6	S4.7-Ua: predictibilidad circular de la fase común	59
11.7	S4.7-Ub.0: resolubilidad del modelo por trayectorias	59
11.8	Evidencia dinámica complementaria de d010	60
11.9	Síntesis científica y consecuencias	60
11.10	Trazabilidad histórica	60
12	Fidelidad diferencial y experimentación controlada	61
12.1	E0: caracterización del piso instrumental	61
12.2	Referencia coherente y límites de cancelación	62
12.3	E1: perturbación mecánica conocida	62
12.4	Comparación de representaciones en E1	62
12.5	E2: fantoma respiratorio	63
12.6	Preflight simulado y criterio de paso	63
V	Plataforma, proyecto y síntesis	64
13	Plataforma experimental y protocolo multimodal	65
13.1	Arquitectura funcional	65
13.2	Radio y modalidades de referencia	65
13.3	Sincronización y reloj	66
13.4	Geometría, registro y metrología	66
13.5	Protocolo de sesión y metadatos	67
13.6	Criterio de disponibilidad científica	67

14	Etapa 1 del proyecto financiado	68
14.1	Finalidad y relación con la tesis	68
14.2	Líneas de trabajo y productos científicos	68
14.3	Dependencia experimental y criterios de revisión	70
14.4	Recursos como restricciones del diseño	71
14.5	Transición	71
15	Síntesis científica y perspectivas	72
15.1	Resultados establecidos	72
15.2	Resultados negativos y límites identificados	72
15.3	Hipótesis revisadas por la evidencia	73
15.4	Experimentos con mayor valor informativo	73
15.5	Agenda doctoral y proyecto	74

Acrónimos

CFO desajuste de frecuencia de portadora 12

CFR respuesta en frecuencia del canal 9

CIR respuesta al impulso del canal 9

CSI información del estado del canal 12

CSS espectro ensanchado mediante chirridos 34

DRT trazado de rayos diferenciable 20

FIM matriz de información de Fisher 38

NMSE error cuadrático medio normalizado 22

OFDM multiplexación por división de frecuencias ortogonales 12

PDP perfil de potencia en función del retardo 10

SFO desajuste de frecuencia de muestreo 12

SNR relación señal a ruido 7

STO desajuste temporal de muestreo 12

Convenciones de notación

Símbolo	Uso reservado en el manuscrito
q	Estado o variable física de interés.
Γ	Escena física: geometría, materiales, antenas y condiciones de frontera.
$\mathcal{P}_m$	Conjunto de interacciones o trayectorias efectivas para la modalidad m .
t, τ, f	Tiempo físico, retardo de propagación y frecuencia.
$h(t, \tau); H(f, t)$	Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia del canal ideal o modelado.
$\tilde{H}$	Canal medido cuando es necesario distinguirlo de H .
Y	Dato disponible después de forma de onda, instrumentación, protocolo y muestreo.
$V(H)$	Representación o transformación del canal utilizada para inferencia.
$\Delta H(q; \Delta q)$	Respuesta diferencial producida por una perturbación Δq .
J_q	Jacobiano del canal u observable respecto de q .
F_q	Matriz de información de Fisher respecto de q .
Σ	Covarianza de ruido, perturbaciones o estado, según el contexto declarado.
$\mathcal{O}_m$	Operador de observación de la modalidad de radio m .
$\mathcal{C}_m$	Respuesta de antenas y cadenas de radiofrecuencia de la modalidad m .
λ, B	Longitud de onda y ancho de banda ocupado.

Parte I

Fundamentos del canal inalámbrico y del sensado

Capítulo 1

Introducción

1.1. De la infraestructura de comunicación al sentido

Las redes inalámbricas transportan información a través de un medio que atenúa, retarda, dispersa y mezcla la señal. La teoría de comunicaciones relaciona esos mecanismos con el canal, la forma de onda y el receptor [1–3]. Esta tesis utiliza la misma cadena con una segunda finalidad: el canal se interpreta como una medición indirecta del entorno y de los objetos que lo perturban.

La reinterpretación es física. Reflexión, difracción, dispersión, obstrucción y movimiento modifican amplitud, retardo, fase, Doppler y dirección de las contribuciones. La información disponible depende de geometría, longitud de onda, ancho de banda, apertura, cadencia e instrumentación. Un estimador no puede recuperar una variable que el operador de observación no haya preservado.

Wi-Fi ofrece CSI multicarrier y ha permitido estudiar presencia, actividad y respiración, aunque la generalización entre habitaciones, sujetos y dispositivos permanece abierta [4, 5]. LoRa aporta otra combinación de alcance, ancho de banda, tráfico y acceso al PHY [6–8]. Ambas tecnologías observan el mismo mundo mediante operadores diferentes.

1.2. Mezcla entre física e instrumentación

Una medición reúne al menos entorno, dinámica humana, fisiología, configuración de radio y perturbaciones instrumentales. Un modelo discriminativo puede usar la identidad de una sala o dispositivo como atajo; una calibración electromagnética puede mejorar potencia sin corregir fase; una normalización puede estabilizar sesiones y eliminar a la vez la señal de micromovimiento. Por ello, la calidad relevante para

sensado no se reduce al error del canal estático.

Sea q la variable física. La tesis parte de la distinción

$$D(H_{\text{DT}}, H_{\text{real}}) \not\Rightarrow D\left(\frac{\partial H_{\text{DT}}}{\partial q}, \frac{\partial H_{\text{real}}}{\partial q}\right), \quad (1.1)$$

entendida como ausencia de implicación entre una buena reconstrucción del campo y una buena reconstrucción de su sensibilidad. Esta afirmación estructura el manuscrito: primero se define qué mide la radio; después se comparan gemelos y representaciones; finalmente se contrastan derivadas mediante perturbaciones físicas.

1.3. Modelo generativo y contrato de variables

La escena dinámica determina un soporte de interacciones $\Gamma(t)$. Para la modalidad m , un modelo electromagnético produce trayectorias efectivas

$$\mathcal{P}_m(t) = \mathcal{R}_{\text{EM}}^{(m)}(\Gamma(t); s_{R,m}), \quad (1.2)$$

que sintetizan H_m y generan la medición

$$Y_m(t) = \mathcal{O}_m(H_m[\mathcal{P}_m(t)]; s_{R,m}, s_{N,m}(t)) + \eta_m(t). \quad (1.3)$$

s_R describe radio y protocolo; s_N , perturbaciones instrumentales. Wi-Fi y LoRa comparten escena y estado físico, pero no necesariamente ganancias ni caminos observables idénticos.

La cadena científica es

$$\underbrace{q, \Gamma}_{\text{mundo}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{\text{EM}}} H \xrightarrow{\mathcal{O}_m} Y_m \xrightarrow{V} \text{representación} \longrightarrow \{\hat{q}, \Sigma_q, F_q\}. \quad (1.4)$$

El gemelo resuelve el modelo directo; V define qué información se conserva; el problema inverso estima el estado; F_q caracteriza información local bajo supuestos declarados. Las variables latentes se tratarán como descomposiciones conceptuales sujetas a intervenciones, no como causas automáticamente identificadas.

1.4. Pregunta central y alcance

La pregunta general es qué representación reduce variabilidad instrumental, conserva la respuesta diferencial del canal y permite transferir inferencia de movimiento y fisiología con una cantidad limitada de datos reales. Esta pregunta se divide en invariancia

y sensibilidad, fidelidad diferencial y observabilidad, y transferencia condicionada por física.

El alcance primario comprende presencia, movimiento y respiración mediante Wi-Fi y LoRa. La postura detallada, múltiples usuarios, optimización de red y sitio piloto son extensiones condicionadas a evidencia. La recuperación de forma de onda precede cualquier interpretación clínica. El trabajo utiliza aprendizaje para calibrar, representar y resolver la inversión; no se denomina PINN salvo cuando una red aproxime una ecuación diferencial con su residuo explícito [9].

La evidencia propia disponible pertenece todavía al régimen estático y se presenta, con sus condiciones y límites, en la Parte IV. Su función en esta introducción es únicamente motivar el tránsito hacia perturbaciones controladas: caracterizar primero el piso instrumental y después contrastar si el gemelo reproduce la respuesta del canal al movimiento. Ningún resultado estático se interpreta aquí como validación de sentido humano.

1.5. Organización del manuscrito

La Parte I desarrolla propagación, canal de banda ancha y el paso de H a un observable de sentido. La Parte II revisa gemelos, representaciones RF, evidencia de Wi-Fi/LoRa y formaliza fidelidad diferencial, resolubilidad y observabilidad. La Parte III deriva preguntas, hipótesis y metodología. La Parte IV presenta la evidencia estática disponible y los protocolos dinámicos. La Parte V documenta plataforma, Etapa 1 y perspectivas. El orden busca que cada decisión experimental resulte de una limitación física o inferencial establecida previamente.

Capítulo 2

Propagación electromagnética y canal inalámbrico

El sensado inalámbrico sólo puede interpretarse con rigor si se distingue la escena física del modelo de canal y de la medición producida por el receptor. Este capítulo establece esa jerarquía y fija las escalas electromagnéticas que después determinan sensibilidad, resolución y requisitos de metrología.

2.1. Jerarquía física del modelo

Sea Γ una descripción de geometría, materiales, antenas y condiciones de frontera. La jerarquía adoptada es

$$\Gamma \longrightarrow \{\mathbf{E}, \mathbf{H}\} \longrightarrow \mathcal{P} \longrightarrow H \longrightarrow \widetilde{H} \longrightarrow Y.$$

Los campos satisfacen las leyes de Maxwell; $\mathcal{P}$ resume interacciones o trayectorias efectivas; H es el operador de canal equivalente; $\widetilde{H}$ incluye la respuesta de las cadenas de radiofrecuencia; y Y es la observación digital después de forma de onda, muestreo y procesamiento. Cada flecha introduce una aproximación. Por ello, concordancia en potencia recibida no acredita concordancia de campo complejo, y concordancia de H no acredita concordancia de Y si los operadores de adquisición son distintos [1, 2].

La resolución apropiada depende de la pregunta. Un modelo de cobertura puede promediar interferencia de pequeña escala; un gemelo para fase debe preservar longitudes de trayectoria y referencias; un modelo para sensado debe preservar, además, cómo esos términos cambian con el estado físico. Esta distinción impide atribuir significado constitutivo a todo parámetro aprendido y anticipa la separación entre fidelidad estática y diferencial.

2.2. Campos, materiales e interacciones

En un medio lineal, isotrópico y local,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.2)$$

con $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ y $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$. Para la convención $e^{j\omega t}$, un dieléctrico conductor admite $\epsilon_c(\omega) = \epsilon(\omega) - j\sigma(\omega)/\omega$. La dependencia en frecuencia es material: trasladar una calibración entre bandas sin modelarla modifica amplitud, fase y penetración.

En una interfaz plana, continuidad de los campos tangenciales conduce a coeficientes de reflexión y transmisión dependientes de polarización, ángulo e impedancia. Para polarización TE,

$$\Gamma_{\text{TE}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad \eta_m = \sqrt{\frac{j\omega\mu_m}{\sigma_m + j\omega\epsilon_m}}. \quad (2.3)$$

Superficies finitas, rugosas o curvadas requieren además difracción y dispersión; objetos penetrables introducen transmisión y pérdidas internas. La orientación de las antenas, sus diagramas complejos y la polarización forman parte de la geometría electromagnética, no una ganancia escalar intercambiable [1, 10].

La longitud de onda

$$\lambda = \frac{c}{f_c} \quad (2.4)$$

relaciona escala geométrica y fase. Una discrepancia de longitud δd produce, para un camino, una rotación $2\pi\delta d/\lambda$. Una representación geométrica visualmente plausible puede ser suficiente para potencia media y, sin embargo, insuficiente para una predicción coherente. A la inversa, parámetros de material ajustados desde un canal finito suelen ser *efectivos*: pueden compensar errores de malla, antena, rugosidad o mecanismos omitidos y no se identifican automáticamente con propiedades constitutivas.

2.3. Gran escala, sombreado y pequeña escala

En espacio libre y campo lejano, Friis establece [11]

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2. \quad (2.5)$$

En una familia de ubicaciones, el modelo log-distancia resume la tendencia

$$PL(d) = PL(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right) + X_\sigma, \quad (2.6)$$

donde X_σ representa variación lenta por obstrucciones. La pérdida de trayecto es una tendencia de gran escala; el sombreado es una desviación local correlacionada espacialmente; y el desvanecimiento de pequeña escala resulta de la suma coherente de contribuciones. Confundir estos niveles puede producir un modelo preciso en promedio que falle exactamente en los gradientes espaciales usados para sensado.

Potencia, relación señal a ruido (SNR) y cobertura siguen siendo necesarias: fijan el régimen de ruido y la disponibilidad del enlace. No son suficientes para afirmar sensibilidad a una perturbación. En un máximo o mínimo de interferencia, un enlace con potencia alta puede tener derivada pequeña en la dirección de movimiento, mientras otro con menor potencia puede responder con mayor pendiente.

2.4. Modelos deterministas, estadísticos e híbridos

Los modelos estadísticos describen distribuciones de pérdida, desvanecimiento, retardo y Doppler sobre clases de entornos. Son apropiados para desempeño promedio y variabilidad poblacional, pero no determinan qué interacción causó una muestra. Los modelos deterministas condicionan el campo o las trayectorias a una escena explícita. El trazado de rayos aproxima propagación mediante óptica geométrica y teoría uniforme de la difracción; conserva correspondencia espacial, pero depende de registro, materiales, antenas y orden de interacción.

Los modelos híbridos mantienen estructura física y aprenden la discrepancia no resuelta. Esta combinación puede mejorar predicción sin convertir por ello cada variable latente en una causa identificada. En esta tesis, el componente determinista permite intervenciones sobre Γ y cálculo de derivadas; el componente estadístico representa residuos, instrumentación e incertidumbre fuera de distribución [1, 12].

2.5. Canal equivalente en banda base

Sea la señal paso banda real

$$x_{\text{RF}}(t) = \sqrt{2} \Re\{x(t)e^{j2\pi f_c t}\}, \quad (2.7)$$

donde $x(t)$ es la envolvente compleja. Tras retirar la portadora, un canal lineal variante en el tiempo se representa mediante

$$y(t) = \int h(t, \tau) x(t - \tau) d\tau + n(t). \quad (2.8)$$

La representación conserva amplitud y fase relativas dentro de la convención de referencia y evita simular cada ciclo de la portadora. Si $h(t, \tau)$ cambia poco durante un símbolo o bloque, el canal puede tratarse como cuasiestático en esa ventana. Esa aproximación no elimina la dinámica: establece dos escalas, una rápida para adquisición y otra sobre la cual evoluciona el estado humano [1, 13].

El canal equivalente es una relación entrada-salida condicionada por banda, antenas y puertos. No es el campo completo de la escena. Dos tecnologías pueden compartir Γ y observar operadores H_m distintos por frecuencia, polarización, ancho de banda y forma de onda. Este punto será esencial al comparar Wi-Fi y LoRa sin trasladar trayectorias o ganancias de manera automática.

2.6. Del canal físico al canal resoluble

La física puede contener más interacciones de las que una observación finita permite distinguir. Ancho de banda, apertura, duración y cadencia determinan qué combinaciones de trayectorias son resolubles; ruido y perturbaciones determinan cuáles son estimables. El capítulo siguiente desarrolla esta interfaz mediante CIR, CFR, MIMO, OFDM y una taxonomía explícita de errores de sincronización.

Capítulo 3

Canal multitrayecto, diversidad y sistemas de banda ancha

El canal equivalente convierte la propagación en una relación medible, pero no garantiza que cada interacción pueda separarse. Este capítulo vincula la representación multitrayecto con las resoluciones temporal, espectral y espacial, y distingue la fase de propagación de la fase introducida por adquisición.

3.1. Trayectorias, CIR y CFR

Para una escena y modalidad m , una aproximación de alta frecuencia expresa

$$H_m(f, t) = \sum_{\ell=1}^{L_m(t)} \alpha_{m,\ell}(f, t) \exp\{-j[2\pi f\tau_{m,\ell}(t) + \phi_{m,\ell}(f, t)]\}, \quad (3.1)$$

donde $\tau_{m,\ell} = d_{m,\ell}/c$ representa longitud de propagación y $\alpha_{m,\ell} \geq 0$ representa la amplitud, mientras $c_{m,\ell} = \alpha_{m,\ell}e^{-j\phi_{m,\ell}}$ reúne la ganancia compleja de antenas e interacciones. Separar ϕ_ℓ hace visible que una reflexión o difracción puede aportar fase además de la longitud. La separación es una convención de modelo: sólo el producto complejo completo es directamente contrastable.

Si las ganancias son aproximadamente planas en la banda,

$$h_m(t, \tau) = \sum_{\ell=1}^{L_m(t)} c_{m,\ell}(t) \delta(\tau - \tau_{m,\ell}(t)), \quad (3.2)$$

y la respuesta en frecuencia del canal (CFR) es la transformada de Fourier en τ de la respuesta al impulso del canal (CIR). Una interacción dispersiva requiere una respuesta extendida o una ganancia dependiente de frecuencia. El subíndice m recuerda que bandas y antenas distintas pueden inducir conjuntos efectivos de caminos distintos aun

en la misma escena.

La superposición es coherente:

$$|H(f)|^2 = \sum_{\ell} |c_{\ell}|^2 + 2\Re \sum_{\ell < r} c_{\ell} c_r^* e^{-j2\pi f(\tau_{\ell} - \tau_r)}. \quad (3.3)$$

Los términos cruzados explican desvanecimientos y alta sensibilidad local. Sumar potencias de caminos elimina precisamente la interferencia que puede transportar información de micromovimiento.

3.2. Dispersión, coherencia y resolución en retardo

El perfil de potencia en función del retardo (PDP) $P_h(\tau) = \mathbb{E}[|h(t, \tau)|^2]$ define el retardo medio y la dispersión RMS:

$$\bar{\tau} = \frac{\int \tau P_h(\tau) d\tau}{\int P_h(\tau) d\tau}, \quad (3.4)$$

$$\tau_{\text{rms}} = \left[\frac{\int (\tau - \bar{\tau})^2 P_h(\tau) d\tau}{\int P_h(\tau) d\tau} \right]^{1/2}. \quad (3.5)$$

Estas estadísticas describen distribución energética y son invariantes a un desplazamiento común de todos los retardos. No retienen por sí solas la fase coherente ni identifican qué objeto produjo cada componente.

El ancho de coherencia caracteriza la separación frecuencial sobre la que el canal permanece correlacionado; es inversamente proporcional a τ_{rms} con una constante que depende del umbral elegido. Es un concepto estadístico distinto de la resolución nominal de una observación de ancho de banda B :

$$\Delta\tau \sim \frac{1}{B}, \quad \Delta d_{\text{path}} \sim \frac{c}{B}. \quad (3.6)$$

Para rango monostático se usa $c/(2B)$. Estas escalas no constituyen límites absolutos: métodos paramétricos pueden alcanzar resolución supernominal bajo modelo, SNR y separación suficientes. Sí anticipan cuándo firmas espectrales se vuelven casi colineales y la inversión amplifica errores.

Una transformación $H'(\nu) = e^{j\phi_0} e^{-j2\pi\nu\delta\tau} H(\nu)$ produce idealmente $h'(\tau) = e^{j\phi_0} h(\tau - \delta\tau)$. Conserva magnitud y dispersión RMS si se observa el soporte completo, pero cambia la referencia de retardo. Con muestras finitas, ventana, subportadoras ausentes, periodicidad de la DFT y selección de soporte modifican esa equivalencia.

3.3. Variación temporal, Doppler y régimen cuasi-estático

El movimiento cambia longitudes, coeficientes y visibilidad. Para una componente con longitud $d_\ell(t)$, la contribución Doppler geométrica satisface

$$f_{D,\ell}(t) = -\frac{1}{\lambda} \frac{dd_\ell(t)}{dt} \quad (3.7)$$

bajo la convención de fase adoptada. En un enlace biestático, la derivada incluye las proyecciones de velocidad hacia transmisor y receptor. Cambios abruptos de visibilidad no se describen adecuadamente mediante una frecuencia Doppler única.

El espectro Doppler y el tiempo de coherencia resumen correlación temporal bajo un modelo estadístico [1, 13]. En sensado conviven tres escalas: duración de símbolo, ventana en la que H es cuasiestático y evolución del fenómeno fisiológico o de actividad. Muestrear suficientemente la forma de onda humana requiere además cadencia de paquetes, marcas temporales y control de huecos; no se deduce sólo del tiempo de coherencia.

3.4. Diversidad espacial y dependencia MIMO

Con N_t antenas transmisoras y N_r receptoras, $\mathbf{H}(f, t) \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$. Sus entradas observan proyecciones distintas, pero comparten dispersores, relojes e interferencia y no son réplicas independientes. En comunicaciones, valores singulares y correlación espacial determinan diversidad y multiplexación. En sensado, apertura, polarización y geometría determinan si los Jacobianos de distintos enlaces aportan direcciones nuevas o mediciones redundantes [1, 2].

La diversidad física debe distinguirse de multiplicar el número de características. Antenas casi co-localizadas pueden mejorar SNR sin separar dos fuentes; una red distribuida puede proporcionar gradientes biestáticos complementarios, pero sólo si se modelan las perturbaciones compartidas. Esta dependencia será incorporada en la información conjunta del capítulo 8.

3.5. OFDM, estimación de canal y CSI

Para la captura n y subportadora k ,

$$Y_n[k] = H_n[k]X_n[k] + W_n[k], \quad \widehat{H}_n[k] = \frac{Y_n[k]}{X_n[k]} \quad (3.8)$$

cuando $X_n[k]$ es conocido. Si el prefijo cíclico cubre la memoria significativa y el canal varía poco durante el símbolo, multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) diagonaliza aproximadamente la convolución [14]. Fuera de este régimen aparecen interferencia intersimbólica o interportadora y $\widehat{H}$ deja de ser una muestra escalar del canal ideal.

La información del estado del canal (CSI) es el resultado de sincronización, estimación, ecualización y, según el dispositivo, cuantización o filtrado. Su soporte puede excluir tonos piloto, guardas o subportadoras nulas. Comparar una CFR simulada con CSI exige reproducir frecuencias, orden, referencia y operador de estimación; interpolar tonos faltantes es una hipótesis adicional.

3.6. Sincronización y taxonomía de fase

Una parametrización local de la medición es

$$\widetilde{H}_n[k] = g_n[k]H_n[k] \exp\{j[\varphi_{0,n} + 2\pi\Delta f_{\text{CFO}}t_n - 2\pi\nu_k\Delta\tau_{\text{STO},n} - 2\pi\nu_k\epsilon_{\text{SFO},n}t_n]\} + w_n[k]. \quad (3.9)$$

$g_n[k]$ contiene respuesta de cadena y ganancia; $\varphi_{0,n}$ es una fase común; el desajuste de frecuencia de portadora (CFO) rota entre instantes; el desajuste temporal de muestreo (STO) induce una pendiente espectral; y el desajuste de frecuencia de muestreo (SFO) hace evolucionar esa pendiente. La CPO puede reagruparse en $\varphi_{0,n}$. Ruido de fase, control automático de ganancia, reinicios y saltos de reloj requieren términos adicionales según la plataforma.

Esta taxonomía es funcional, no una identificación automática. Una discrepancia geométrica común y un STO producen la misma dependencia lineal en frecuencia; un camino móvil dominante y una rotación de oscilador pueden parecerse en una antena. Separarlos requiere una referencia, metadatos o intervenciones. Las correcciones locales de fase estudiadas en la literatura deben juzgarse por las perturbaciones que eliminan y por la sensibilidad física que preservan [15].

3.7. Convención espectral y retardo efectivo

Con $f = f_{\text{ref}} + \nu$,

$$H(f) = \sum_{\ell} \tilde{\alpha}_{\ell}(f) e^{-j2\pi f \tau_{\ell}} = \sum_{\ell} \alpha_{\ell}(f; f_{\text{ref}}) e^{-j2\pi \nu \tau_{\ell}}, \quad (3.10)$$

donde $\alpha_{\ell} = \tilde{\alpha}_{\ell} e^{-j2\pi f_{\text{ref}} \tau_{\ell}}$. Ambas expresiones son equivalentes; aplicar dos veces la fase de portadora produce un error de síntesis. La referencia de fase y el origen de retardo

constituyen una libertad de calibre que debe fijarse antes de comparar coeficientes.

En los experimentos, un retardo ajustado entre simulación y medición puede reunir registro, reloj y discrepancia de propagación. Se denomina *retardo efectivo* y no estimación identificada de una causa instrumental. Con esta interfaz fijada, el capítulo siguiente estudia cómo el estado físico perturba H y qué parte de esa perturbación sobrevive en $\widetilde{H}$ y Y .

Capítulo 4

Del canal de comunicaciones al observable para sensado

La teoría de canal describe cómo una señal se transforma; el sensado pregunta qué puede inferirse de esa transformación acerca de una perturbación de la escena. El paso exige declarar tanto la variable física como el operador que la radio conserva. Este capítulo construye esa relación sin equiparar potencia recibida, fase observable e información sobre el movimiento.

4.1. Estado físico, canal y operador de observación

Sea $q(t)$ el estado físico de interés y $\Gamma(q, t)$ la escena correspondiente. La cadena directa se escribe

$$q \longmapsto \Gamma(q) \xrightarrow{\mathcal{R}_{\text{EM}}} H(q) \xrightarrow{\mathcal{C}_m} \widetilde{H}_m(q) \xrightarrow{\mathcal{O}_m} Y_m, \quad (4.1)$$

donde $\mathcal{C}_m$ representa antenas y cadenas de radiofrecuencia, mientras $\mathcal{O}_m$ contiene forma de onda, muestreo, sincronización y procesamiento. De forma abreviada, la radio entrega

$$Y_m = \mathcal{O}_m(\widetilde{H}_m(q), s_{R,m}, s_{N,m}) + \eta_m, \quad (4.2)$$

donde s_R describe configuración y s_N perturbaciones instrumentales. La inferencia opera sobre la composición completa. Un cambio grande de H puede quedar fuera de la banda o ser eliminado por el receptor; un cambio pequeño puede ser informativo si aparece en una dirección con bajo ruido.

Para una perturbación pequeña,

$$H(q + \Delta q) \simeq H(q) + J_H(q)\Delta q, \quad J_H(q) = \frac{\partial H}{\partial q}. \quad (4.3)$$

La linealización es local y requiere una familia de trayectorias estable. Para el observable,

la regla de la cadena produce

$$J_{Y,q} = J_{\mathcal{O},\tilde{H}} J_{\mathcal{C},H} J_{H,q}.$$

Por ello el Jacobiano electromagnético y el Jacobiano medible no son intercambiables. Oclusiones, cambios de visibilidad y nulos por interferencia exigen diferencias finitas o simulación explícita de perturbaciones.

4.2. Sensibilidad geométrica de una trayectoria

Para un punto móvil $\mathbf{p}_H$ en una trayectoria Tx–objeto–Rx,

$$L_H = \|\mathbf{p}_T - \mathbf{p}_H\|_2 + \|\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_R\|_2, \quad (4.4)$$

y $\phi_H = -2\pi L_H/\lambda$. Si el objeto se desplaza una cantidad x en dirección $\mathbf{n}$,

$$\frac{\partial \phi_H}{\partial x} = -\frac{2\pi}{\lambda} (\hat{\mathbf{u}}_{TH} + \hat{\mathbf{u}}_{RH})^T \mathbf{n}. \quad (4.5)$$

El factor $4\pi/\lambda$ corresponde al caso radial monostático y no debe trasladarse sin geometría a un enlace biestático. La orientación puede anular la sensibilidad de primer orden aun con potencia elevada.

Las superficies de nivel de L_H son elipsoides con focos en Tx y Rx. Desplazarse normalmente a una elipse cambia fase a primer orden; desplazarse tangencialmente puede producir una respuesta casi nula. En el límite monostático, ambos vectores unitarios coinciden y la longitud de ida y vuelta cambia el doble del desplazamiento radial. Esta geometría explica por qué añadir enlaces con orientaciones complementarias puede aportar más información que aumentar SNR en un único enlace.

Para $H_p = \alpha(q, f)e^{-j2\pi d(q)/\lambda}$,

$$\nabla_q H_p = e^{-j2\pi d/\lambda} \left(\nabla_q \alpha - j \frac{2\pi}{\lambda} \alpha \nabla_q d \right), \quad (4.6)$$

lo cual muestra que el movimiento afecta longitud, amplitud y fase de interacción. Si δq posee covarianza Σ_q y se fija la fase de α ,

$$\sigma_{\phi_p}^2 \simeq \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \nabla d^T \Sigma_q \nabla d. \quad (4.7)$$

4.3. Escalas de fase y metrología

La conversión

$$\lambda = \frac{c}{f}, \quad |\delta\phi_p|_{\text{deg}} = 360^\circ \frac{|\delta d|}{\lambda} \quad (4.8)$$

origina el cuadro 4.1; no procede de un resultado medido. La frecuencia de 3.438 GHz corresponde a dc01, 5 GHz representa Wi-Fi y 60 GHz la extensión milimétrica propuesta [16, 17].

Cuadro 4.1: Sensibilidad de fase calculada para cambios de longitud total de trayectoria.

Frecuencia (GHz)	λ (mm)	$ \delta d $ (mm)	$ \delta\phi_p $ (grados)
3.438	87.2	10	41.3
5	60.0	10	60.0
28	10.7	1	33.6
60	5.0	1	72.0

La tabla explica por qué una geometría visualmente plausible puede ser insuficiente para fase. En configuración monostática a 60 GHz, un milímetro radial duplica el cambio de longitud y produce aproximadamente 144° .

4.4. Interferencia, Fresnel y dinámica humana

Respecto de un estado basal puede escribirse $H(t) = H_s + H_d(t)$, sin suponer que la descomposición sea física ni única. Entonces

$$|H|^2 = |H_s|^2 + |H_d|^2 + 2\Re\{H_s^* H_d\}.$$

La variación de magnitud depende de la fase relativa: un mismo movimiento puede atravesar regiones de gran pendiente, máximos o nulos. Las zonas de Fresnel ofrecen una interpretación geométrica de estas alternancias. Interrumpir o perturbar regiones donde la diferencia de longitud cambia alrededor de fracciones de λ produce respuestas diferentes; no existe una sensibilidad uniforme en toda la sala [4, 18].

La dinámica humana ocupa varias escalas. La respiración se modela primero como microdesplazamiento torácico cuasiperiódico, no como etiqueta clínica. Gestos y locomoción producen cambios de longitud mayores, oclusiones y aparición o desaparición de trayectorias; la aproximación lineal deja de ser global. Postura, ropa y orientación modifican área efectiva y polarización. Con varios dispersores o personas, las contribuciones se superponen coherentemente; separarlas requiere diversidad en retardo, ángulo, enlace o evolución temporal, no sólo más muestras correlacionadas.

4.5. Invariantes y sensibilidad preservada

Si $\mathbf{h}_u(\nu_k)$ comparte una transformación $\mathbf{h}'_u(\nu_k) = e^{j\psi_u - j2\pi\nu_k\delta\tau_u} \mathbf{h}_u(\nu_k)$, el producto espacial

$$\mathbf{G}_u(k) = \mathbf{h}_u(\nu_k) \mathbf{h}_u(\nu_k)^H \quad (4.9)$$

elimina fase y retardo comunes por frecuencia. En cambio,

$$\mathbf{K}_u(k, l) = \mathbf{h}_u(\nu_k) \mathbf{h}_u(\nu_l)^H \quad (4.10)$$

elimina ψ_u y conserva sensibilidad a $\delta\tau_u$ cuando $k \neq l$. Para vectores apilados,

$$d_{U(1)}^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \min_{\psi} \|\mathbf{x} - e^{j\psi} \mathbf{y}\|_2^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 + \|\mathbf{y}\|_2^2 - 2|\mathbf{x}^H \mathbf{y}|. \quad (4.11)$$

Ninguna invariancia es gratuita: su derivada respecto de q debe compararse con la del canal complejo. Estas tres construcciones ilustran decisiones distintas. $\mathbf{G}$ conserva relaciones espaciales instantáneas, $\mathbf{K}$ conserva relaciones entre frecuencias y $d_{U(1)}$ compara clases equivalentes bajo una rotación común. Su utilidad depende de que la perturbación física no actúe principalmente en la dirección eliminada. El capítulo 8 formaliza este costo mediante Jacobianos e información equivalente.

4.6. Wi-Fi y LoRa como observadores distintos

Wi-Fi ofrece típicamente CSI multicarrier, mayor ancho de banda y diversidad espacial útil para microdinámica. LoRa emplea modulación chirp de banda relativamente estrecha, mayor presupuesto de enlace y acceso al PHY dependiente de la plataforma. Por tanto,

$$Y_{\text{Wi-Fi}} = \mathcal{O}_{\text{Wi-Fi}}(H), \quad Y_{\text{LoRa}} = \mathcal{O}_{\text{LoRa}}(H), \quad (4.12)$$

son observaciones distintas del mismo estado físico, no versiones intercambiables de una señal. El capítulo 7 revisará su evidencia de sensado; aquí queda establecida la cadena física desde q hasta Y .

Así, el objeto de estudio no es una *CSI ideal* independiente de la plataforma, sino la información sobre q que sobrevive a $\Gamma \rightarrow H \rightarrow \widetilde{H} \rightarrow Y$. Esta interfaz permite examinar en los capítulos siguientes qué debe reproducir un gemelo, qué representación conviene aprender y bajo qué condiciones Wi-Fi o LoRa ofrecen un observable suficiente.

Parte II

Gemelos inalámbricos y estado del arte

Capítulo 5

Gemelos digitales inalámbricos y calibración diferenciable

El capítulo anterior estableció la cadena que conduce desde la propagación hasta la medición de canal. Sobre esa base, este capítulo introduce el gemelo digital como una realización computacional de dicha cadena. El interés no reside únicamente en reproducir el canal observado, sino en conservar la relación entre los parámetros físicos de la escena y las variaciones de la señal que posteriormente se utilizarán para inferir movimiento y fisiología.

5.1. De la simulación de cobertura al gemelo inalámbrico

Un simulador de propagación predice H a partir de una escena; un gemelo digital persigue, además, correspondencia con un entorno físico concreto, actualización con mediciones y capacidad de responder a cambios. En el contrato de la ecuación (1.4), no basta con generar mapas plausibles: el modelo debe declarar qué escena, frecuencia, antena y observable reproduce. La formulación mínima es

$$\widehat{H}_m(f, t) = F_m(\Gamma(t), \mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f; \mathbf{s}_R, \boldsymbol{\theta}_E), \quad (5.1)$$

donde $\boldsymbol{\theta}_E$ incluye parámetros materiales, dispersión, patrones de antena y otros parámetros físicos no conocidos exactamente.

El reto es que una reconstrucción geométrica visualmente correcta puede producir errores de fase considerables. A frecuencia portadora f_c , un error de longitud δL produce

$$\delta\phi = -2\pi \frac{\delta L}{\lambda}. \quad (5.2)$$

Por tanto, los errores centimétricos o incluso milimétricos pueden ser importantes para el sensado de movimientos pequeños. Esta observación motiva dos líneas complementarias: la calibración diferenciable de propiedades electromagnéticas y la calibración que considera errores locales de fase.

5.2. Calibración como problema inverso

Sea $\boldsymbol{\theta}$ el vector de parámetros del gemelo y $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ un conjunto de mediciones alineadas. Se define

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} \mathcal{L} \left(H_{m,i}^{\text{real}}, F_m(\Gamma_i, \mathbf{p}_{T,i}, \mathbf{p}_{R,i}, f; \mathbf{s}_{R,i}, \boldsymbol{\theta}) \right) + \beta R(\boldsymbol{\theta}). \quad (5.3)$$

Para una pérdida real se vectorizan parte real e imaginaria, $\mathbf{u} = [\Re H; \Im H]$, y la diferenciabilidad permite obtener

$$\nabla_{\boldsymbol{\theta}} \mathcal{L} = \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \boldsymbol{\theta}^T} \right)^T \nabla_{\mathbf{u}} \mathcal{L}. \quad (5.4)$$

Trabajos recientes de calibración con trazado de rayos diferenciable (DRT) muestran que las propiedades materiales, patrones de antena y parámetros de dispersión pueden optimizarse utilizando canales reales [19]; otros introducen errores locales de fase para modelar discrepancias geométricas pequeñas que una calibración de potencia no puede absorber [15]. En esta tesis se consideran ambas familias como componentes consecutivos, no sustitutos.

5.3. Separación de fuentes de error

Conviene escribir

$$H_{\text{real}} - H_{\text{gemelo}} = \Delta H_{\text{geom}} + \Delta H_{\text{mat}} + \Delta H_{\text{scat}} + \Delta H_{\text{ant}} + \Delta H_{\text{hw}} + \epsilon_{\text{model}}. \quad (5.5)$$

Esta suma es una contabilidad conceptual o una linealización local, no una descomposición identificable a partir de H por sí solo. Un modelo flexible todavía puede usar materiales para compensar coordenadas. Por ello la calibración será jerárquica: registro y sincronización; antenas y escala; materiales y scattering; y sólo al final residuales de fase/modelo. Priors, mediciones auxiliares e intervenciones separadas anclarán cada bloque.

5.4. Qué resuelve la calibración diferenciable

Sionna RT proporciona un trazador de rayos diferenciable y una interfaz entre escena, antenas y canal [20]. Sobre esa base, la calibración de Hoydis y colaboradores trata materiales y dispersión como parámetros optimizables frente a mediciones [19]. Su contribución metodológica es hacer explícito el modelo directo y propagar gradientes a parámetros de la escena. El observable, la función de pérdida y la regularización determinan, sin embargo, qué se recupera: un mínimo de potencia no identifica por sí solo permitividad, rugosidad y error de registro.

Ruah y colaboradores introducen variables locales de error de fase para absorber discrepancias geométricas pequeñas [15]. Esta familia responde a un problema que la calibración exclusiva de materiales no puede resolver con facilidad: errores sublongitud de onda producen rotaciones grandes aunque potencia y retardos gruesos sean razonables. La ventaja tiene un costo de identificabilidad. Una corrección flexible puede reunir desplazamiento de interacción, error de reloj y mecanismos ausentes; debe probarse fuera de las observaciones que la estimaron.

Estas obras motivan una calibración escalonada. Primero se fijan convención, registro y respuesta de cadena; después se ajustan parámetros globales o compartidos de materiales y antenas; finalmente se estudia discrepancia local con priors y particiones espaciales. La evidencia necesaria aumenta en el mismo orden: correspondencia macroscópica, generalización estática y, para esta tesis, respuesta diferencial ante una intervención. Que H_{model} sea preciso en los puntos de calibración no implica que su derivada respecto de q sea correcta.

5.5. Gemelos aprendidos y alcance de la comparación

Los campos implícitos, gemelos aprendibles y representaciones centradas en objetos amplían el conjunto de funciones con las que puede aproximarse un entorno [21–24]. Resuelven problemas relacionados, pero no equivalentes: interpolación del campo, reconstrucción electromagnética, edición de objetos y transferencia entre escenas. Su comparación requiere igualar entradas disponibles, posiciones de entrenamiento, observable y partición. El capítulo 6 desarrolla estas familias sin presentarlas como sustitutos directos de la calibración física.

La literatura de simulación dinámica e inversión [25–28] demuestra que un modelo directo estructurado puede apoyar tareas posteriores. Para el argumento de esta tesis, esos resultados establecen plausibilidad metodológica, no evidencia de que el Jacobiano del banco propio sea correcto. El reflector y el fantoma se introducen precisamente

para cerrar esa brecha.

5.6. DICHASUS dc01 como banco de pruebas del gemelo estático

La primera validación desarrollada utiliza DICHASUS dc01 y la escena correspondiente empleada en trabajos de calibración diferenciable [16, 19]. El banco reportado comprende $N = 10000$ posiciones y conserva el objeto experimental

$$\mathcal{D}_{\text{dc01}} = \left\{ \mathbf{p}_i, H_{m,i}^{\text{real}}, \mathcal{P}_{m,i}^{\text{RT}}, H_{m,i}^{\text{RT}} \right\}_{i=1}^N. \quad (5.6)$$

El soporte geométrico y el conjunto de trayectorias radio-dependiente se conservan como interfaz física, en lugar de almacenar únicamente el canal sintetizado. Esto permite modificar posteriormente materiales, frecuencia, observación y dinámica sin confundir el mundo común Γ con una realización particular $\mathcal{P}_m$.

La comparación B0–B2 y los diagnósticos de fase se documentan en el capítulo 11. DICHASUS es un banco de sondeo OFDM: su respuesta en frecuencia resulta adecuada para estudiar la propagación, mientras la validación del operador de observación de dispositivos Wi-Fi comerciales requiere pruebas específicas. Conservar la geometría tampoco autoriza reutilizar sin cambios las ganancias y trayectorias efectivas al pasar a LoRa.

5.7. Fidelidad de campo y fidelidad diferencial

Para comunicaciones suele ser suficiente comparar H_{sim} y H_{real} . Para el sensado se requiere una condición adicional. Si q es una variable física de interés,

$$J_q = \frac{\partial H}{\partial q}, \quad (5.7)$$

y se propone medir

$$E_J = \frac{\|J_q^{\text{model}} - J_q^{\text{ref}}\|_F}{\|J_q^{\text{ref}}\|_F + \epsilon}. \quad (5.8)$$

Un modelo con bajo error cuadrático medio normalizado (NMSE) de canal, pero con derivadas incorrectas respecto del movimiento humano, puede ser inadecuado para el sensado. Por ello, la tesis distingue entre *fidelidad del modelo directo* y *fidelidad diferencial*.

J_q^{ref} se estimará con perturbaciones mecánicas bidireccionales, paso declarado, repeticiones y alineamiento de fase/ganancia definido antes de observar el resultado.

Como el error relativo de la ecuación (5.8) es inestable cuando $\|J_q^{\text{ref}}\|$ es cercano a cero, se reportará también error absoluto con unidades, correlación compleja y error ponderado por la tarea. El término ϵ se fijará en las mismas unidades que la norma de referencia y no como constante adimensional arbitraria.

5.8. Reconstrucción métrica y registro del gemelo

La geometría debe representarse con unidades, sistema de coordenadas e incertidumbre verificables. Se distinguen tres objetivos de diseño: escala global de paredes, puertas y mobiliario del orden de 1–2 cm; registro de antenas del orden de 2–5 mm; y referencia local de desplazamiento del orden de 0.1–1 mm. Son rangos de trabajo que deberán demostrarse mediante controles independientes, no especificaciones atribuidas a cualquier LiDAR, cámara o actuador. Un experimento con pasos de 0.25 mm sólo es interpretable si su incertidumbre efectiva permite resolverlos.

Se fijará un marco global W y se almacenará, para cada sensor s ,

$$T_{W \leftarrow s} = \begin{bmatrix} R_{Ws} & \mathbf{t}_{Ws} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3), \quad \tilde{\mathbf{p}}_W = T_{W \leftarrow s} \tilde{\mathbf{p}}_s, \quad (5.9)$$

con $R_{Ws} \in SO(3)$. Las transformaciones compuestas deberán respetar esa dirección. Se registrarán extrínsecos de cámara, LiDAR, radar, transmisores, receptores y antenas; el punto de montaje no se confundirá con el centro de fase, que puede depender de frecuencia y dirección. Marcadores rígidos, distancias de control y mediciones repetidas permitirán verificar el registro. Un residual pequeño de ICP mide concordancia entre nubes, pero no garantiza exactitud absoluta. Se reservarán, cuando el recinto lo permita, 10–20 distancias de control que no se hayan utilizado para ajustar la reconstrucción.

La comparación geométrica avanzará desde primitivas medidas hasta RGB-D, LiDAR regularizado para RF y calibración electromagnética, siempre en el mismo marco global. Como el último nivel modifica geometría y materiales, se requiere una ablación factorial que separe registro, regularización y ajuste electromagnético. Los puntos de control reservados medirán generalización y no se utilizarán para corregir la escena. El capítulo 13 especifica la realización metrológica de estos niveles.

RFDT-Channel ofrece una referencia reciente para construir escenas RF a partir de RGB y LiDAR y simular canales interiores a 28 GHz [29]. El gemelo de Wang y colaboradores [30] contrasta predicción de señal con RSSI real. Ambos orientan el flujo geométrico, pero una validación de potencia o un canal simulado no establecen exactitud de fase medida ni fidelidad de micromovimiento de este banco. La comparación G0–G4 se evaluará sucesivamente en error geométrico, potencia, retardos, canal relativo

y respuesta diferencial. No se exigirá resolver primero la fase absoluta de toda la habitación para iniciar una prueba local controlada.

Esta distinción cierra el paso entre el modelado electromagnético y la representación: una aproximación útil debe conservar no sólo valores de canal, sino también las variaciones que contienen información acerca del estado humano. El capítulo siguiente examina qué estructuras explícitas, implícitas o híbridas pueden satisfacer ese requisito.

Capítulo 6

Representaciones aprendidas, geometría y dinámica del entorno

Una vez definido el criterio de fidelidad del gemelo, es necesario decidir cómo representar la escena y el campo de radiofrecuencia. Esta decisión afecta la capacidad de edición del modelo, el costo computacional, la transferencia entre escenas y la cantidad de mediciones requerida para la calibración. Por ello, las representaciones neuronales se estudian aquí como aproximaciones estructuradas del modelo físico y no como sustitutos desligados de él.

6.1. Por qué representar y no sólo simular

El trazado de rayos explícito conserva la interpretabilidad, pero puede ser costoso y depende de una geometría detallada. Los modelos neuronales del campo buscan aproximar

$$(\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, G_E) \mapsto H \quad (6.1)$$

a partir de mediciones o representaciones geométricas compactas. La cuestión científica no es únicamente qué modelo reduce el error cuadrático, sino qué representación conserva la estructura necesaria para interpolar, extrapolar, editar escenas, adaptarse con pocas mediciones y soportar inversión.

6.2. Regímenes de información

Para comparar familias heterogéneas se fija primero una consulta $\mathbf{u} = (\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f, \mathbf{s}_R)$ y un conjunto de pares RF de calibración $\mathcal{D}_{\text{RF}} = \{(\mathbf{u}_i, H_i)\}$. Los cuatro regímenes

indican información adicional disponible en inferencia:

$$\mathcal{R}_0 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}\}, \quad (6.2)$$

$$\mathcal{R}_1 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}\}, \quad (6.3)$$

$$\mathcal{R}_2 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}, \{O_j\}\}, \quad (6.4)$$

$$\mathcal{R}_3 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}, \{O_j\}, \boldsymbol{\theta}_{\text{mat}}, \boldsymbol{\theta}_{\text{ant}}\}. \quad (6.5)$$

Aquí G_E^{geom} contiene sólo geometría, a diferencia del estado completo G_E que también incluye materiales. O_j es un objeto segmentado con geometría y clase semántica. El canal reservado para evaluación es siempre la variable que debe predecirse y no una entrada de la consulta. El número de muestras, la región espacial y los metadatos se mantendrán constantes dentro de cada comparación; así se evita presentar como ganancia arquitectónica una ventaja debida a la información disponible.

6.3. Campos implícitos

Un campo neural continuo puede aproximarse como

$$\widehat{H} = F_{\theta}(\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f). \quad (6.6)$$

La ventaja es una representación continua y compacta; el riesgo es que la geometría y los materiales queden absorbidos en los pesos, lo que dificulta la edición y la transferencia. NeRF² representa una línea importante en esta dirección y se adopta como referencia metodológica para campos implícitos [21].

6.4. Representaciones centradas en objetos e informadas por la geometría

Una alternativa factoriza el entorno:

$$Z_E = \{z_{\text{global}}, z_{O_1}, \dots, z_{O_M}\}, \quad (6.7)$$

con

$$z_{O_i} = [z_{\text{geom}}^{(i)}, z_{\text{mat}}^{(i)}, z_{\text{int}}^{(i)}]. \quad (6.8)$$

Learnable WDT y trabajos condicionados a la geometría como RadTwin constituyen referencias para esta familia [22, 24]. RFScape constituye otro antecedente directo de objetos neuronales acoplados a trazado editable [23]. La hipótesis es que una

representación explícitamente estructurada puede necesitar más información geométrica inicial, pero generalizar mejor a cambios de objetos y soportar intervenciones físicas interpretables.

6.5. El espacio de trayectorias como representación intermedia

Se propone representar cada trayectoria mediante un descriptor

$$\mathbf{p}_{m,\ell} = [\Re\alpha_{m,\ell}, \Im\alpha_{m,\ell}, \tau_{m,\ell}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoA}}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoD}}, \nu_{m,\ell}, \mathbf{c}_{m,\ell}], \quad (6.9)$$

donde $\mathbf{c}_{m,\ell}$ codifica interacciones; los ángulos se representarán mediante seno/coseno para evitar discontinuidad en 2π . El conjunto es permutacionalmente invariante, por lo que una arquitectura de tipo Deep Sets puede escribirse como

$$z_{\mathcal{P}_m} = \rho \left(\sum_{\ell} \phi(\mathbf{p}_{m,\ell}) \right). \quad (6.10)$$

Esta forma admite un número variable de trayectorias y mantiene la correspondencia con el modelo físico; su invariancia a permutaciones sigue la construcción de Deep Sets [31]. Un transformador de conjuntos o un grafo pueden extenderla cuando las relaciones entre trayectorias sean relevantes. Para el alineamiento entre tecnologías de radio se aprenderá una representación común del soporte Γ , no una igualdad artificial entre los descriptores de $\mathcal{P}_m$.

6.6. Hipótesis de factorización latente

Se propone separar

$$Z = \{Z_E, Z_\phi, Z_R, Z_H, Z_F, Z_N\}, \quad (6.11)$$

con Z_E asociado al entorno, Z_ϕ a la estructura e incertidumbre de fase, Z_R a la configuración de radio, Z_H al macroestado humano, Z_F a la fisiología y Z_N a perturbaciones residuales. La factorización no supone independencia absoluta; busca que la información relevante sea manipulable y que el codificador no confunda la identidad del dispositivo con el estado humano.

El bloque Z_ϕ puede dividirse operacionalmente en estructura predecible, perturbaciones que deben estimarse o eliminarse y discrepancia residual, según la ecuación (11.2). Esta clasificación no asigna una causa física única. En particular, una pendiente espectral puede reunir retardo geométrico y error de sincronización. Los diagnósticos propios

que motivan la asignación de cada componente se reservan al capítulo 11; aquí sólo se establece que la clasificación debe revisarse cuando cambia la referencia de adquisición o la información auxiliar.

La identificabilidad de representaciones separadas requiere restricciones e información adicional [32]. Esta partición no es identificable a partir de una única observación sin supuestos adicionales: distintas transformaciones invertibles de las variables latentes pueden explicar el mismo Y_m . En consecuencia, cada bloque tendrá criterios observables: intervenciones simuladas que modifican un factor a la vez, etiquetas parciales, pares de la misma escena observados con radios distintos, predicción cruzada y pruebas de invariancia fuera de distribución. La tesis evaluará esas propiedades y no interpretará automáticamente cada coordenada latente como una causa física.

6.7. Dos ramas complementarias de representación

Se propone conservar simultáneamente una rama robusta $z_{\text{rob}} = f_{\text{rob}}(Y)$ y una rama coherente $z_{\text{coh}} = f_{\text{coh}}(Y, Y_{\text{ref}}, M)$, donde M incluye metadatos de adquisición y Y_{ref} una referencia independiente cuando exista. La primera describe estructura relativa estable frente a un grupo instrumental especificado; la segunda conserva variaciones temporales de fase y amplitud necesarias para inferir movimiento. Su fusión se condicionará por la calidad de referencia y la observabilidad, y se comparará con cada rama por separado.

El requisito deseado es invariancia a perturbaciones instrumentales e identificación de la respuesta a intervenciones físicas. No puede garantizarse sólo mediante una arquitectura: si una deriva instrumental y un movimiento generan la misma rotación común, eliminarlos algebraicamente elimina ambas contribuciones. La separación exige referencias, intervenciones controladas o información adicional. La equivariancia física se expresará respecto de una transformación conocida del estado; no se supondrá que toda traslación de un objeto produce una rotación global del canal.

6.7.1. Familia de observables relativos

La rama robusta puede construirse mediante observables con invariancias conocidas. Para $H \in \mathbb{C}^{A \times K}$, $\mathbf{h}_k = H_{:,k}$ y $\epsilon > 0$ con las unidades del denominador, ejemplos

representativos son

$$\begin{aligned} V_0(H) &= H, & V_1(H) &= |H|, \\ [V_2^{(\ell)}(H)]_{a,k} &= \frac{H_{a,k+\ell} H_{a,k}^*}{|H_{a,k+\ell}| |H_{a,k}| + \epsilon}, & \ell \in \mathcal{L}, \end{aligned} \quad (6.12)$$

$$[V_3(H)]_{a,b,k} = \frac{H_{a,k} H_{b,k}^*}{|H_{a,k}| |H_{b,k}| + \epsilon}, \quad (6.13)$$

$$V_5(H)_k = \frac{\mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H}{\|\mathbf{h}_k\|_2^2 + \epsilon}, \quad (6.14)$$

$$[V_6(H)]_{a,k} = H_{a,k} \exp(-j\hat{\psi} + j2\pi\nu_k\hat{\tau}). \quad (6.15)$$

V_4 designa la comparación en el cociente por $U(1)$, mediante $d_{U(1)}^2(x, y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2|x^H y|$, para el canal apilado de un arreglo. Es una distancia entre clases de equivalencia, no un codificador unario. Los productos espectrales conservan diferencias entre frecuencias y eliminan una fase común; los productos espaciales eliminan fase común por frecuencia; el canal canónico intenta estimar y retirar los parámetros en lugar de descartarlos. Estas operaciones suponen grupos de perturbación diferentes y no deben agruparse bajo la etiqueta genérica de fase robusta.

La selección de retardos espectrales, pares de antena, máscaras de desvanecimiento, ϵ y normalización se realiza con entrenamiento y validación. Además, $\hat{\psi}$ y $\hat{\tau}$ sólo son entradas legítimas en prueba si proceden de una referencia disponible, metadatos o un predictor congelado. Alinear una predicción con el canal objetivo define un límite oráculo. Los nombres de ejecución y las comparaciones numéricas pertenecen al capítulo 11; la función de esta sección es fijar el objeto matemático que allí se evalúa.

6.8. Dinámica, inversión y transferencia

WaveVerse amplía la simulación hacia mundos dinámicos y coherencia temporal [25]; RayLoc e InverTwin utilizan diferenciabilidad para resolver problemas inversos [26, 28]; RFDT conecta una representación RF con tareas posteriores [27]. Estas capacidades no son equivalentes. Una secuencia visualmente coherente no garantiza un Jacobiano correcto, y una inversión exitosa no identifica parámetros físicos cuando el modelo directo es no inyectivo.

La transferencia se evaluará con igual información, presupuesto de adaptación y particiones espaciales. El preentrenamiento autosupervisado, incluida la familia JEPA [33, 34], se considera un mecanismo para regularizar la representación; su valor dependerá de preservar la respuesta a perturbaciones y de reducir datos reales en dominios reservados.

Los insumos geométricos también forman parte de la comparación. DeepSense y CAEZ aportan referencias de datos inalámbricos asociados con contexto y geometría [35–37]. WiSegRT condiciona trazado y segmentación semántica [38], mientras el mapeo interior basado en radio y la identificación diferenciable de materiales investigan problemas inversos sobre escena y propiedades [39, 40]. WiInSim representa una vía industrial de simulación condicionada por escena [41]. Estos recursos no se compararán como si ofrecieran la misma supervisión: se registrarán geometría, semántica, mediciones RF y parámetros materiales disponibles en entrenamiento e inferencia.

6.9. Comparación por familias de representación

Cuadro 6.1: Familias de representación y función dentro de la tesis.

Familia	Estructura conservada	Ventaja buscada	Riesgo o contraste necesario
Campo implícito [21]	Continuidad espacial aprendida.	Interpolación compacta del campo.	Ligazón a escena y datos; derivadas no validadas por el error estático.
Geometría y objetos [22–24]	Escena, objetos y condición de radio.	Edición y transferencia estructurada.	Más información de entrada; material y geometría pueden confundirse.
Trayectorias/conjuntos [31]	Retardos, ángulos, interacciones y simetría de permutación.	Interfaz física de dimensión variable.	Caminos no resolubles y correspondencias discontinuas.
Latente autosupervisada [33, 34]	Regularidades definidas por la tarea de pre-entrenamiento.	Menor supervisión y adaptación.	El pretexto puede descartar sensibilidad física.
Relativa/invariante	Relaciones espaciales o espectrales.	Rechazo de perturbaciones especificadas.	La dirección eliminada puede contener movimiento.
Coherentemente referenciada	Fase y amplitud respecto de una referencia.	Micromovimiento e interpretación diferencial.	Dependencia de sincronización, deriva y disponibilidad de referencia.

Ninguna familia domina por definición. La comparación debe igualar información, presupuesto de adaptación y particiones, y debe medir tanto error estático como respuesta a perturbaciones. El capítulo siguiente examina qué tareas humanas han sido demostradas por Wi-Fi y LoRa; el capítulo 8 convierte el requisito de preservar sensibilidad en un criterio matemático.

Capítulo 7

Sensado humano mediante Wi-Fi y LoRa

El sensado inalámbrico reutiliza infraestructura de comunicación como instrumento indirecto de la escena. La literatura demuestra viabilidad en presencia, actividad y respiración, pero también muestra que el desempeño depende del observable, la geometría y el dominio de evaluación. Este capítulo organiza esa evidencia según la variable física y el mecanismo de información que la hace recuperable.

7.1. Presencia, movimiento y actividad

La presencia es una decisión entre distribuciones del canal con y sin persona; la actividad añade una trayectoria temporal del cuerpo. Ambas tareas suelen producir cambios mayores que la respiración, pero involucran oclusiones, variación de soporte y múltiples segmentos. Por ello, un clasificador puede explotar regularidades de escena sin haber aprendido un mecanismo transferible. Las revisiones recientes identifican la variación entre habitaciones, sujetos, dispositivos y protocolos como una limitación central [4, 5].

La magnitud, diferencias de fase, Doppler y correlaciones espaciales ofrecen vistas complementarias. La magnitud es menos sensible a una referencia común, pero puede perder pequeños cambios rotacionales; la fase conserva micromovimiento si el reloj es estable; las ventanas Doppler separan escalas temporales a costa de asumir estacionariedad local. La elección debe justificarse por el estado q y no sólo por exactitud de clasificación.

Wi-Actigraph estudia actividad nocturna y eventos fisiológicos en un entorno realista, mientras el trabajo de Galdino y colaboradores sitúa Wi-Fi sensing dentro de salud ubicua [42, 43]. Estos antecedentes justifican infraestructura no invasiva. Sus etiquetas

y protocolos no acreditan por sí mismos una forma de onda fisiológica ni transferencia a otra cadena de adquisición; establecen tareas downstream sobre observables específicos.

7.2. Respiración y signos vitales como problema físico

En primera aproximación, la respiración induce un desplazamiento torácico $x_{\text{chest}}(t)$ que perturba longitudes y coeficientes de varias trayectorias. El objetivo más informativo es recuperar una forma de onda alineada con una referencia. La frecuencia respiratoria es una cantidad derivada y puede ocultar errores de amplitud, fase temporal, apneas o movimiento. Sólo después de validar esa cadena procede estudiar variables clínicas.

BreatheSmart combina un maniquí respiratorio y experimentos humanos, y muestra que amplitud y fase de CSI contienen información dependiente de posición y configuración [18]. Su valor para esta tesis reside en el uso de una perturbación controlada y en documentar fallas geométricas, no en trasladar directamente su desempeño. FarSense forma una razón entre antenas para rechazar perturbaciones comunes y extender alcance [44]. La razón requiere un denominador con energía suficiente y puede eliminar un cambio físico común; será tratada como una hipótesis de invariancia que debe contrastarse.

El movimiento concurrente no es ruido aditivo independiente. Puede cambiar el soporte de trayectorias y modular con mayor energía la misma medición que contiene respiración. MoVi-Fi, aunque utiliza radar IR-UWB/FMCW, ilustra la separación bajo movimiento [45]; ViMo aporta evidencia a 60 GHz [46]. Sus ventajas de ancho de banda y apertura no son transferibles sin más a CSI sub-7 GHz. La comparación debe declarar frecuencia, B , apertura, cadencia, referencia temporal y libertad de movimiento.

7.3. Múltiples usuarios como separabilidad física

Con dos personas, el canal depende de $\mathbf{q} = [\mathbf{q}_1^T, \mathbf{q}_2^T]^T$. Aun si cada sujeto es observable de manera aislada, los Jacobianos pueden ser casi colineales:

$$\mathbf{J}_q = [\mathbf{J}_{q_1} \ \mathbf{J}_{q_2}]. \quad (7.1)$$

La separación requiere que retardo, ángulo, enlace o evolución temporal aporten direcciones distintas. Dos tasas respiratorias bien separadas ayudan a un método espectral, pero no constituyen una condición general; frecuencias cercanas, armónicos, no estacionariedad y asociación persona–componente generan ambigüedad.

WiMANS combina CSI y video sincronizado para actividades de cero a cinco personas y documenta el deterioro al aumentar ocupación [47]. WiMUSE formula respiración multiusuario como separación ciega y expone límites de métodos puramente espectrales [48]. MURAL-Fi incorpora diversidad de AoA, ToF, AoD y Doppler para separar regiones torácicas y tolerar movimiento involuntario [49]. La lección conjunta es física: el aprendizaje organiza la diversidad disponible, pero no crea una dimensión ausente.

UWB-Fi amplía el ancho de banda efectivo mediante muestreo disperso en frecuencia y combina recuperación estructurada con conocimiento de trazado de rayos [50]. Esta estrategia mejora resolución potencial a cambio de coherencia entre canales, tiempo de barrido y una cadena distinta de Wi-Fi convencional. HiSAC estudia la misma motivación general desde señales de comunicación multibanda y sirve como referencia para distinguir ancho de banda agregado de ancho de banda coherentemente utilizable [51]. Ninguna de estas ventajas se atribuirá a una CSI monobanda sin reproducir su operador de adquisición. Por ello, la tesis evalúa primero una fuente y habilita el régimen multiusuario sólo si la información conjunta predice separabilidad y permite abstención en geometrías ambiguas.

7.4. Generalización y tipos de transferencia

La palabra transferencia reúne problemas diferentes. La transferencia espacial reserva posiciones; la temporal reserva sesiones; la instrumental cambia radio o firmware; la ambiental cambia escena; y la poblacional reserva sujetos. Una partición aleatoria de ventanas correlacionadas no prueba ninguno de estos casos. Las unidades completas del dominio objetivo deben quedar fuera del ajuste.

MM-Fi proporciona radio y referencias multimodales sincronizadas para estudiar correspondencias [52]. La visión puede aportar supervisión, geometría o desambiguación durante el desarrollo [53]; debe declararse si está disponible en prueba. Una ganancia que requiere cámara no puede atribuirse exclusivamente a RF. De modo análogo, una posición exacta usada por el gemelo es una entrada adicional y debe compararse con alternativas que reciben información equivalente.

WiFi-JEPA propone aprendizaje predictivo en espacio latente [34]. El preentrenamiento puede reducir etiquetas si el objetivo obliga a conservar dinámica útil. También puede codificar identidad de escena o descartar cambios pequeños. Por ello se evaluará mediante curvas de error frente a cantidad de adaptación y pruebas de preservación del Jacobiano, además de una métrica downstream. La física funciona como condición y diagnóstico; no sustituye la evaluación fuera de dominio.

7.5. LoRa: de CSS al observable de sensado

LoRa usa espectro ensanchado mediante chirridos (CSS): la frecuencia instantánea recorre un ancho de banda durante cada símbolo. Para una envolvente x_{CSS} ,

$$y_L(t) = \sum_{\ell} \alpha_{L,\ell}(t) x_{\text{CSS}}(t - \tau_{L,\ell}(t)) + w_L(t). \quad (7.2)$$

El receptor multiplica por un chirp conjugado y aplica una DFT. Bajo el modelo ideal, el *dechirp* convierte el símbolo en un tono cuya localización permite demodulación [54, 55]. El vector complejo antes de seleccionar el bin contiene más información que RSSI, SNR o el símbolo decodificado.

CFO, STO y SFO no desaparecen con el *dechirp*. Desplazan o ensanchan picos, introducen rotaciones entre símbolos y pueden confundirse con dinámica lenta. La estimación para comunicación busca decodificar; el sensado requiere además estabilidad o una referencia para atribuir pequeñas variaciones al entorno. Una pasarela LoRaWAN convencional suele entregar paquetes y resúmenes, no necesariamente I/Q coherente. Por ello se distingue acceso de pasarela, recepción SDR y hardware con muestras intermedias.

Zhang y colaboradores demuestran sensado de largo alcance y a través de paredes mediante una razón entre antenas [6]. SenLoRa aprovecha símbolos de alta confianza de tráfico ambiente y convierte la disponibilidad temporal en una restricción conjunta de comunicación y sensado [7]. El estudio de gran escala de Xue y colaboradores relaciona configuración del transceptor con cobertura efectiva de sensing [8]. Estas obras respaldan alcance y factibilidad, pero no garantizan que una pasarela particular preserve fase ni que su cadencia baste para respiración.

OpenLoRa ofrece un banco para recepción PHY e interferencia [56]. En esta tesis se utiliza para auditar el operador y las perturbaciones, no como evidencia de sensado humano. La cadena de conservación se documentará como

$$\text{I/Q} \rightarrow \text{I/Q tras dechirp} \rightarrow \text{DFT compleja} \rightarrow (A, \phi) \rightarrow (\text{RSSI}, \text{SNR}).$$

Interferencia, colisiones y tráfico esporádico afectan tanto calidad por muestra como disponibilidad. Un resumen puede regularizar un estimador con datos finitos, pero una transformación no invertible no incrementa la información del modelo original [57, 58].

7.6. Dos radios y una pregunta común

Wi-Fi y LoRa comparten el estado físico, pero implementan operadores distintos:

$$Y_{\text{Wi-Fi}} = \mathcal{O}_{\text{Wi-Fi}}(H_{\text{Wi-Fi}}), \quad Y_{\text{LoRa}} = \mathcal{O}_{\text{LoRa}}(H_{\text{LoRa}}). \quad (7.3)$$

Wi-Fi ofrece inicialmente mayor diversidad multicarrier para microdinámica; LoRa ofrece presupuesto de enlace, cobertura y otra relación entre tráfico y muestreo. La comparación pertinente no pregunta cuál tecnología es universalmente superior, sino cuánta sensibilidad útil preserva cada operador bajo igual perturbación y qué costo instrumental requiere.

La literatura deja tres brechas conectadas: separar robustez instrumental de sensibilidad física, evaluar un gemelo por su respuesta y no sólo por su campo estático, y declarar cuándo la recuperación deja de ser identificable. El capítulo siguiente formaliza estas brechas mediante invariancia, resolubilidad, Jacobianos e información de Fisher.

Capítulo 8

Fidelidad diferencial, invariancia, resolubilidad y observabilidad

Los capítulos precedentes construyeron el modelo directo, desde la escena hasta la medición. Este capítulo estudia su dirección inversa: bajo qué condiciones una variación del estado humano produce cambios distinguibles en los observables. La respuesta se formula localmente mediante sensibilidad, información estadística e incertidumbre, y servirá después para evaluar tanto los algoritmos como el diseño de la red.

8.1. Fidelidad, invariancia y resolubilidad

8.1.1. Fidelidad estática y fidelidad diferencial

Sea $D_0 = D(H_{\text{model}}, H_{\text{real}})$ una distancia de campo cuya definición depende del observable y de las invariancias declaradas. Para una intervención Δq se define

$$\Delta H(q; \Delta q) = H(q + \Delta q) - H(q), \quad D_\Delta = D(\Delta H_{\text{model}}, \Delta H_{\text{real}}). \quad (8.1)$$

Localmente, $\Delta H \simeq J_q \Delta q$. La relación

$$D(H_1, H_{\text{real}}) < D(H_2, H_{\text{real}}) \quad (8.2)$$

no implica

$$\|J_1 - J_{\text{real}}\| < \|J_2 - J_{\text{real}}\|. \quad (8.3)$$

Esta separación es el criterio central para juzgar si un gemelo calibrado para canal estático resulta adecuado para sensado.

8.1.2. Invariancia instrumental y costo diferencial

Para un grupo de transformaciones perturbadoras T_g , una representación puede satisfacer $V(T_g H) = V(H)$. Su respuesta a la variable física es, sin embargo,

$$\frac{\partial V(H(q))}{\partial q} = \frac{\partial V}{\partial H} \frac{\partial H}{\partial q}. \quad (8.4)$$

La misma transformación que reduce deriva puede proyectar una dirección de señal. Por ello toda mejora de repetibilidad se acompaña de una medición de sensibilidad.

8.1.3. Resolubilidad e identificabilidad por trayectorias

En una síntesis lineal por trayectorias puede escribirse

$$\mathbf{h} = \mathbf{G}\mathbf{a} + \mathbf{w}, \quad (8.5)$$

donde cada columna de $\mathbf{G}$ es la firma espectral/espacial de un camino y $\mathbf{a}$ contiene sus coeficientes efectivos. Se distinguirán rango algebraico, rango efectivo, espectro singular, coherencia de columnas e identificabilidad física. La condición

$$\kappa(\mathbf{G}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathbf{G})}{\sigma_{\min}(\mathbf{G})} \quad (8.6)$$

cuantifica amplificación de perturbaciones cuando el rango es completo; no resuelve ambigüedades de modelo. La escala $1/B$ de la ecuación (3.6) explica por qué caminos con retardos próximos pueden ser casi indistinguibles. Un sistema de rango completo puede seguir siendo inutilizable para estimar coeficientes individuales.

8.2. Observabilidad local en presencia de perturbaciones

8.2.1. Problema inverso e identificabilidad

El modelo directo lleva un estado $\mathbf{q}$ a una distribución de observaciones $p(\mathbf{y} | \mathbf{q})$. La inversión pregunta qué estados son compatibles con una medición. La *identificabilidad global* exige que estados distintos no induzcan la misma distribución; la *identificabilidad local* estudia esa unicidad en una vecindad; y la *estimabilidad práctica* incorpora ruido, número finito de muestras y error del modelo [57, 59]. En este manuscrito, *observabilidad* denota información estadística local sobre variables físicas, no el criterio clásico de observabilidad de un sistema dinámico lineal.

Sea

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu}(\mathbf{q}) + \mathbf{w}, \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_w). \quad (8.7)$$

La matriz Jacobiana

$$\mathbf{J}_q = \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \mathbf{q}^T} \quad (8.8)$$

describe sensibilidad, pero su norma no considera ruido ni correlación. Para parámetros reales, ruido complejo propio, covarianza conocida e independiente de $\mathbf{q}$, la matriz de información de Fisher (FIM) es

$$\mathbf{F}_q(\mathbf{q}) = 2\Re \left\{ \mathbf{J}_q^H \boldsymbol{\Sigma}_w^{-1} \mathbf{J}_q \right\}. \quad (8.9)$$

Si la covarianza depende del estado aparecen términos adicionales; si el ruido no es gaussiano, la FIM se deriva de la función de puntuación y no de la ecuación (8.9). Bajo condiciones regulares, para parámetros identificables y estimadores localmente insesgados, la cota de Cramér–Rao es $\text{Cov}(\hat{\mathbf{q}}) \succeq \mathbf{F}_q^{-1}$ [57]. Si la información es singular, se declara un estimando local $U^T \mathbf{q}$ en un subespacio identificable de base ortonormal U y se aplica la cota correspondiente a esa parametrización regular. La pseudoinversa no asigna incertidumbre nula a una dirección invisible y no garantiza la existencia de un estimador insesgado del vector completo. La cota tampoco equivale a un intervalo posterior ni incorpora automáticamente discrepancia del gemelo.

8.2.2. Perturbaciones e información equivalente

Sea $\boldsymbol{\zeta}$ un vector de perturbaciones que contiene, por ejemplo, la fase común, la ganancia o la incertidumbre geométrica. La FIM conjunta se particiona como

$$\mathbf{F}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\zeta}) = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{qq} & \mathbf{F}_{q\zeta} \\ \mathbf{F}_{\zeta q} & \mathbf{F}_{\zeta\zeta} \end{bmatrix}. \quad (8.10)$$

Cuando $\boldsymbol{\zeta}$ debe estimarse junto con $\mathbf{q}$, la información equivalente para el estado de interés es el complemento de Schur

$$\mathbf{F}_q^{\text{eq}} = \mathbf{F}_{qq} - \mathbf{F}_{q\zeta} \mathbf{F}_{\zeta\zeta}^\dagger \mathbf{F}_{\zeta q}. \quad (8.11)$$

Esta expresión formaliza por qué un canal sensible al movimiento puede ser poco informativo si el mismo cambio puede explicarse mediante CFO, fase desconocida o movimiento de otro sujeto.

8.2.3. Escala, rango y criterios espectrales

Los autovalores de una FIM dependen de las unidades de $\mathbf{q}$. Antes de comparar posición en metros, orientación en radianes y desplazamiento torácico en milímetros, se define

$$\bar{\mathbf{q}} = \mathbf{D}_q^{-1}(\mathbf{q} - \mathbf{q}_0), \quad \mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}} = \mathbf{D}_q^T \mathbf{F}_q^{\text{eq}} \mathbf{D}_q, \quad (8.12)$$

con escalas físicas declaradas en $\mathbf{D}_q$. Para un conjunto fijo de variables y $\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}} \succ 0$, se considerarán

$$\lambda_{\min}(\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}}) \quad (\text{E-optimality}), \quad (8.13)$$

$$\log \det(\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}}) \quad (\text{D-optimality}), \quad (8.14)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}}^{-1}) \quad (\text{A-optimality}). \quad (8.15)$$

Los criterios se comparan sobre el mismo subespacio objetivo; un diseño singular se declara no admisible para recuperar todas sus variables. Añadir una matriz de información previa define un criterio regularizado diferente y exige declarar ese prior. En particular, minimizar la traza de una pseudoinversa sin controlar el rango puede favorecer una configuración que pierde una variable.

El rango identifica el subespacio localmente visible; un valor propio pequeño indica una dirección mal condicionada, no necesariamente una variable individual invisible. Estos criterios provienen del diseño óptimo de experimentos y se reutilizarán para determinar la ubicación de los nodos [60].

8.3. Información física a escala de tarea y red

8.3.1. Respiración como ejemplo conductor

Para $q = x_{\text{chest}}$, y bajo las condiciones de la ecuación (8.9), el índice escalar

$$o_{\text{resp}}(\mathbf{x}) = 2\Re \left\{ \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial x_{\text{chest}}} \right)^H \boldsymbol{\Sigma}_w^{-1} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial x_{\text{chest}}} \right) \right\} \quad (8.16)$$

define un mapa local de información del desplazamiento torácico con las perturbaciones restantes conocidas. Si son desconocidas se utiliza la información equivalente de la ecuación (8.11). Su derivada hereda la geometría biestática de la ecuación (4.5); por ello el mapa puede diferir radicalmente de RSSI. La tesis validará si predice zonas favorables y puntos ciegos mejor que métricas de comunicación.

Presencia requiere un tratamiento diferente porque es una hipótesis discreta. Para $\mathcal{H}_0$ (ausencia) y $\mathcal{H}_1$ (presencia) se utilizarán razón de verosimilitudes, curvas ROC y

separaciones distribucionales como KL o Chernoff, no una FIM ordinaria salvo que se introduzca y justifique una relajación continua.

8.3.2. Redes distribuidas y dependencia estadística

Si N_{link} enlaces son condicionalmente independientes dado $\mathbf{q}$, la información se suma:

$$\mathbf{F}_{\text{net}}(\mathbf{q}) = \sum_{l=1}^{N_{\text{link}}} \mathbf{F}_{q,l}(\mathbf{q}). \quad (8.17)$$

Con osciladores, interferencia o errores ambientales compartidos, la hipótesis falla y debe utilizarse la covarianza conjunta en la ecuación (8.9). Esta precaución distingue diversidad nominal de información realmente independiente. Si los enlaces comparten una incógnita instrumental, se construye primero la información conjunta y después se elimina esa incógnita; sumar complementos de Schur independientes describe en general otro modelo.

8.3.3. Disponibilidad temporal

En LoRa, la información puede existir físicamente pero no muestrearse con densidad suficiente. Para un estado aproximadamente constante y muestras condicionalmente independientes en $\mathcal{T}_{\text{obs}}$,

$$\mathbf{F}_{\text{eff}} = \sum_{n \in \mathcal{T}_{\text{obs}}} \mathbf{F}_{q,n}. \quad (8.18)$$

Para respiración dinámica se empleará, en cambio, un modelo de estado y una FIM Bayesiana o posterior que incorpore correlación temporal. SenLoRa introduce métricas de disponibilidad en tráfico ambiente y estrategias para aumentar los símbolos útiles sin abandonar comunicación [7]. La tesis separará así *información física por muestra*, *cadencia disponible* e *información acumulada*.

8.4. Incertidumbre y validación de la información preservada

8.4.1. Incertidumbre y abstención

Se distinguirán el ruido aleatorio, la incertidumbre epistémica del estimador y la discrepancia del gemelo. La FIM caracteriza un límite local bajo un modelo supuesto; no cubre por sí sola el error de escena ni el cambio de dominio. El sistema informará una estimación, un intervalo calibrado y un índice de observabilidad, y podrá abstenerse cuando la evidencia sea insuficiente. La calibración se verificará mediante cobertura

empírica y curvas de riesgo frente a cobertura, especialmente antes de interpretar una salida fisiológica.

8.4.2. Forma de onda y frecuencia respiratoria

Para $x(t) = A \sin(2\pi f_r t + \varphi)$, la sensibilidad respecto de la tasa se obtiene combinando la derivada del canal con

$$\frac{\partial x(t)}{\partial f_r} = 2\pi A t \cos(2\pi f_r t + \varphi). \quad (8.19)$$

La información de f_r depende de amplitud, duración, tiempos observados y confusión con A , φ y perturbaciones instrumentales. Si $A = 0$, la frecuencia no es identificable en este modelo, aunque $\partial H / \partial x$ sea grande. Por ello un mapa de sensibilidad del canal no basta para asegurar una estimación de respiraciones por minuto.

En la validación externa, los índices predichos por el gemelo se contrastarán con errores y fallos de estimadores sobre mediciones reservadas. Se distinguirá el índice calculado con estado verdadero, utilizado como referencia explicativa, del disponible con posición u orientación inciertas en inferencia.

8.4.3. Eliminación de perturbaciones y sensibilidad útil

Tras blanquear y apilar partes real e imaginaria de los jacobianos, sean $A_q = \sqrt{2}[\Re(\Sigma_w^{-1/2} J_q)^T, \Im(\Sigma_w^{-1/2} J_q)^T]^T$ y A_ζ su equivalente para las perturbaciones. En el modelo local de covarianza fija,

$$F_q^{\text{eq}} = A_q^T (I - A_\zeta A_\zeta^\dagger) A_q. \quad (8.20)$$

La información útil corresponde a la sensibilidad que no puede explicarse mediante esas perturbaciones. En particular, una fase instrumental arbitraria por instante puede confundirse con el desplazamiento de un único camino. La calibración basal o una referencia independiente permiten estudiar otra condición de identificabilidad. Esta formulación fundamenta la prueba E1 de preservación de movimiento después del procesamiento instrumental.

8.4.4. Invariancia de fase y pérdida de sensibilidad física

Para el observable espacial de la ecuación (4.9), una perturbación pequeña satisface

$$\delta \mathbf{G} = (\delta \mathbf{h}) \mathbf{h}^H + \mathbf{h} (\delta \mathbf{h})^H + \mathcal{O}(\|\delta \mathbf{h}\|^2). \quad (8.21)$$

Si $\delta \mathbf{h} = j\alpha \mathbf{h}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, los términos lineales se cancelan. Para un cambio finito puramente rotacional la invariancia es exacta. Por tanto, una representación que elimina una fase instrumental común también puede eliminar una variación física que actúe en esa dirección. Esto ocurre, por ejemplo, en la idealización de un único camino cuyo movimiento sólo modifica su fase común y mantiene amplitud y vector espacial.

S4.7-R contrasta fidelidad estática en el espacio invariante; E1 deberá evaluar además $\partial \mathbf{G} / \partial x_H$ o la derivada del observable elegido, comparándola con una referencia mecánica. La información de Fisher del observable transformado debe derivarse de su distribución: los productos de canales ruidosos no conservan automáticamente el modelo gaussiano aditivo ni su covarianza original. Una buena concordancia de G no garantiza que permanezca información suficiente para recuperar respiración. Esta limitación conecta la evaluación de invariantes con la proyección de perturbaciones y justifica mantener una referencia de fase estable cuando la tarea física la requiera.

8.4.5. Contraste experimental de la información preservada

La observabilidad se contrastará después de aplicar el operador realmente utilizado. Para $\mathcal{V}$ no holomorfa, como magnitud o productos conjugados, se apilarán partes reales e imaginarias del canal en $\mathbf{y}_{\mathbb{R}}$. Entonces

$$J_{\mathcal{V},q} = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \mathbf{y}_{\mathbb{R}}} \frac{\partial \mathbf{y}_{\mathbb{R}}}{\partial \mathbf{q}}, \quad \hat{J}_{\mathcal{V},q}^{(r)} = \frac{\mathcal{V}(Y(\mathbf{q} + h\mathbf{e}_r)) - \mathcal{V}(Y(\mathbf{q} - h\mathbf{e}_r))}{2h}. \quad (8.22)$$

Se probarán varios pasos h resolubles por la referencia mecánica para separar error de truncamiento, histéresis y ruido amplificado por la diferencia finita. La distancia cociente $\mathbf{V}_4$ exige analizar su geometría local o un representante con referencia declarada; no se tratará como un vector de características arbitrario.

Se compararán dirección, norma y valores singulares del Jacobiano medido y simulado, además de error relativo con un piso de denominador declarado. Si la sensibilidad medida no se distingue del ruido, un error relativo pequeño no certifica un gemelo útil. La FIM utilizará la covarianza del observable transformado y perturbaciones instrumentales residuales; no se trasladará sin cambios el supuesto gaussiano del CSI a productos o cocientes. Se confrontará su predicción con errores empíricos, cobertura de intervalos y tasa de abstención en datos reservados.

Para dos personas, se estudiará el Jacobiano conjunto respecto de ambas fuentes y sus direcciones casi colineales. Una tasa respiratoria correcta del componente más fuerte no acredita separación de usuarios. Deben evaluarse asociación, errores por persona y condiciones no identificables, antes de optimizar una red según esa información. Los umbrales de confianza y de abstención se fijarán con validación.

La observabilidad establece qué puede recuperarse; no determina por sí sola cómo aprender una representación robusta a partir de datos heterogéneos. El capítulo siguiente completa el marco conceptual con aprendizaje autosupervisado, supervisión multimodal y adaptación desde la simulación hacia las mediciones reales.

Parte III

Planteamiento y validación

Capítulo 9

Problema de investigación, hipótesis y alcance

Los capítulos anteriores identificaron una brecha precisa: robustez instrumental, fidelidad estática y sensibilidad física son propiedades relacionadas, pero no equivalentes. Este capítulo transforma esa brecha en preguntas e hipótesis falsables y delimita qué afirmaciones pertenecen al núcleo doctoral.

9.1. Problema general

El canal inalámbrico depende de la geometría, los materiales, las antenas, la forma de onda, la instrumentación y el estado humano. Una medición útil para comunicación puede contener suficiente potencia y, al mismo tiempo, poca sensibilidad a la variable fisiológica. De forma dual, una transformación que estabiliza la CSI puede eliminar la variación de fase producida por un micromovimiento.

El problema doctoral consiste en establecer qué representación del canal permite separar perturbaciones instrumentales de cambios físicos sin descartar la sensibilidad necesaria para sensado; cómo debe evaluarse un gemelo para determinar si reproduce esa sensibilidad; y en qué condiciones la estructura física reduce la cantidad de datos reales requerida para transferir la inferencia. El objeto científico no es reconstruir una fase absoluta perfecta ni prometer una factorización latente completamente identificable, sino caracterizar la información preservada y sus límites.

9.2. Preguntas doctorales

PD1 — Invariancia y sensibilidad. ¿Qué transformaciones de la observación reducen variabilidad instrumental sin eliminar la respuesta diferencial asociada con

la perturbación física de interés?

PD2 — Fidelidad diferencial y observabilidad. ¿La fidelidad de ΔH , del Jacobiano o de información equivalente predice mejor la recuperabilidad para sensado que la fidelidad estática aislada?

PD3 — Transferencia. ¿El condicionamiento físico y la observabilidad reducen los datos reales necesarios para transferir modelos entre posiciones, sesiones, escenas y operadores de radio?

Las tres preguntas forman una cadena. PD1 define el observable; PD2 determina si el modelo preserva la respuesta del observable; PD3 evalúa si esa estructura produce una ventaja fuera de la condición de calibración.

9.3. Objetivo general

Desarrollar y validar un marco de gemelo digital inalámbrico que modele el canal y su respuesta a perturbaciones físicas, cuantifique observabilidad e incertidumbre y permita recuperar movimiento y patrones fisiológicos mediante infraestructura Wi-Fi y LoRa bajo cambios de geometría, sesión e instrumentación.

9.4. Objetivos específicos

- O1:** Construir y calibrar un modelo directo condicionado por geometría, materiales y configuración de radio, distinguiendo discrepancia electromagnética de perturbaciones de adquisición.
- O2:** Diseñar y comparar representaciones complejas, de magnitud, relativas y coherentemente referenciadas, midiendo simultáneamente repetibilidad y sensibilidad ante perturbaciones controladas.
- O3:** Definir métricas de fidelidad estática y diferencial, resolubilidad e información de Fisher, y contrastar su relación con el error de recuperación.
- O4:** Validar de manera acumulativa el piso instrumental, el movimiento mecánico y la respiración antes de extender la inferencia a personas, múltiples sujetos y escenas reales.
- O5:** Evaluar transferencia y eficiencia de datos entre posiciones, sesiones, escenas y operadores Wi-Fi/LoRa, con incertidumbre y abstención cuando la información sea insuficiente.

9.5. Hipótesis falsables

- H1 — Invariancia con sensibilidad.** Existe al menos una representación V que reduce de forma reproducible la variabilidad atribuible a un grupo instrumental especificado y conserva una fracción medible del Jacobiano respecto de la perturbación objetivo. La hipótesis falla si la ganancia de repetibilidad se obtiene a costa de una sensibilidad indistinguible del piso instrumental.
- H2 — Separación de fidelidades.** El orden de los modelos según error estático no determina su orden según D_{Δ} o error de Jacobiano. En consecuencia, incorporar fidelidad diferencial cambia la selección del modelo en al menos una condición controlada. La hipótesis se refuta si ambas jerarquías son equivalentes dentro de la incertidumbre en todas las condiciones evaluadas.
- H3 — Valor predictivo de observabilidad.** Las métricas basadas en J_q o F_q predicen mejor que RSSI/SNR aislados qué enlaces y geometrías permiten recuperar el estado. El contraste se realiza sobre datos reservados y considera direcciones mal condicionadas, falsas predicciones de observabilidad y cobertura de incertidumbre.
- H4 — Transferencia apoyada en física.** El condicionamiento por geometría, descriptores del modelo directo u observabilidad reduce la cantidad de datos reales necesaria para alcanzar un desempeño fijado en una condición nueva, frente a referencias con igual capacidad y supervisión que no reciben esa estructura.

S4.7-R aporta evidencia estática parcial para la primera mitad de H1: ciertas representaciones relativas mejoran la discriminabilidad espacial. No prueba preservación de sensibilidad. S4.7-Ua produce un resultado negativo útil sobre la fase común condicionada. H2–H4 requieren perturbaciones físicas y evaluación externa; no se consideran confirmadas por dc01.

9.6. Alcance, dominios y extensiones

Wi-Fi y LoRa son dominios de validación con operadores distintos. La prioridad inicial de Wi-Fi es microdinámica multicarrier; LoRa permite estudiar alcance, presencia, movimiento macroscópico e integración con tráfico. Los escenarios multiusuario y la optimización de red se condicionan a demostrar primero observabilidad con una fuente. La recuperación de forma de onda respiratoria precede cualquier interpretación clínica.

La tesis distingue cuatro niveles de afirmación: teoría establecida, resultados de la literatura, evidencia propia observada y trabajo propuesto. Los umbrales de decisión se fijarán antes de la evaluación confirmatoria; un resultado negativo que delimite

identificabilidad, referencia o resolubilidad constituye evidencia científica y no se ocultará mediante una arquitectura más flexible.

9.7. Núcleo doctoral y proyecto financiado

El núcleo doctoral comprende PD1–PD3, H1–H4 y la cadena E0–E3. El proyecto financiado habilita instrumentación, modalidades de referencia, extensión multirradio, vinculación y un sitio piloto. Las adquisiciones y actividades de gestión son medios para resolver incertidumbres experimentales; no se presentan como contribuciones científicas. La transición a múltiples usuarios, despliegue comunitario u optimización de red dependerá de los criterios de avance del capítulo 14.

Estas preguntas no prescriben una arquitectura particular. Exigen un diseño que compare observables bajo intervenciones y dominios reservados. El capítulo siguiente define esa cadena de evidencia y las reglas que impiden confundir ajuste, validación y transferencia.

Capítulo 10

Metodología, conjuntos de datos y diseño experimental

La metodología se diseña para distinguir tres fuentes de éxito aparente: ajuste a una escena, rechazo de perturbaciones instrumentales y sensibilidad al estado físico. Cada experimento declara su intervención, unidad experimental, información disponible y afirmación admisible antes de seleccionar modelos.

10.1. Incorporación gradual de complejidad

La metodología avanza desde condiciones identificables hacia escenarios realistas. Cada etapa añade un solo grupo dominante de incertidumbres y conserva controles de la etapa anterior:

implementación → canal estático → piso instrumental
→ movimiento conocido → respiración mecánica
→ persona → transferencia.

El avance depende de evidencia, no únicamente de calendario. Si un contraste falla, el resultado determina qué referencia, geometría o modelo debe revisarse antes de aumentar complejidad.

10.2. Cadena de evidencia

Para cada experimento se documentan: estado físico q , intervención, operador de observación, representación V , unidad experimental, partición, métrica primaria y criterio de decisión. Se distinguen tres niveles:

1. *verificación*: consistencia algebraica, dimensional y de software;
2. *validación del modelo directo*: correspondencia entre H_{model} y H_{real} ;
3. *validación para sensing*: correspondencia de ΔH , J_q o información equivalente y desempeño del problema inverso.

Una verificación de suma de trayectorias no valida sus coeficientes individuales; una mejora estática no valida sensibilidad; una tarea downstream no identifica por sí sola la causa física de la mejora.

10.3. Conjuntos de datos y función metodológica

Los conjuntos no forman un catálogo. Cada uno resuelve una pregunta específica y posee una limitación explícita.

RadioRange se incorpora como generador de perturbaciones y condiciones de ranging para UWB, Wi-Fi y 5G, útil para someter observables a fallas controladas [61]. Al ser un simulador basado en gemelo, sus salidas sirven para verificación y análisis de vulnerabilidad; no sustituyen la distribución de errores ni la sensibilidad medidas en la plataforma propia.

Cuadro 10.1: Conjuntos de datos y función dentro de la cadena de evidencia.

Conjunto	Observable	Geo./referencia	Función	Limitación principal
DICHASUS dc01 [16, 62]	CFR MIMO-OFDM y RT	posiciones y escena	calibración estática, fase y representaciones	transmisor móvil; no hay perturbación humana
DICHASUS d010 [63]	CSI distribuida temporal	trayectoria Tx	sensibilidad geométrica externa	$\partial H / \partial p_{\text{Tx}} \neq \partial H / \partial q_{\text{humano}}$
OpenLoRa [56]	I/Q y recepción PHY	condiciones de enlace	auditar operador LoRa e interferencia	no es sensing humano
BreatheSmart [18]	CSI y respiración controlada	maniquí y ref.	contrastar micromovimiento y fallas	protocolo y hardware específicos
WiMANS/MM-Fi [47, 52]	CSI y referencias multimodales	video/actividad	representación y multiusuario	no sustituyen metrología de fase propia
Datos propios	Wi-Fi/LoRa, referencia y geometría	E0–E5	fidelidad diferencial y transferencia	pendientes de adquisición por etapas

10.4. Evaluación sin oráculo y particiones

Un método se considera desplegable sólo si sus entradas en prueba están disponibles sin consultar el canal objetivo ni la referencia humana. Los alineamientos estimados con el objetivo se conservan como límites oráculo y se etiquetan como tales. Los hiperparámetros, máscaras, normalizaciones y pesos de fusión se ajustan con entrenamiento/validación; el test permanece congelado.

Las particiones respetan la unidad de generalización. Para dc01 se comparan interpolación densa y bloques espaciales con guardas. Para secuencias, las ventanas correlacionadas permanecen en una misma partición; para sesiones y dispositivos se reserva el dominio completo cuando ésa sea la afirmación. Predicciones *out-of-fold* se utilizan cuando una salida de primera etapa alimenta una segunda, evitando que el predictor vea su propio objetivo.

La unidad experimental será posición, sesión o sujeto según la pregunta. Antenas, subportadoras y candidatos comparten condiciones y no se tratarán como réplicas independientes. La incertidumbre se estimará mediante bootstrap agrupado o modelos jerárquicos compatibles con esa unidad. Se informarán distribución, tamaño de efecto e intervalo, no sólo una media.

10.5. Jerarquía primaria de escenarios E0–E5

- E0 — Piso instrumental.** Estado físico fijo. Se cuantifican deriva intra-sesión, variación intersesión, reinicios, reconexiones, referencia coherente y falsas perturbaciones.
- E1 — Perturbación mecánica conocida.** Un reflector ejecuta desplazamientos medidos, estáticos y dinámicos. Se contrastan ΔH , Jacobianos y geometrías de sensibilidad baja.
- E2 — Respiración mecánica.** Un fantoma reproduce formas de onda conocidas, amplitud, frecuencia, orientación y pausas. El objetivo es observabilidad y recuperación de forma de onda, sin afirmación clínica.
- E3 — Una persona.** Se incorporan deformación no rígida, postura, ropa, movimiento espontáneo y referencias fisiológicas. Sólo procede cuando E0–E2 establecen un piso interpretable.
- E4 — Varias personas.** Se evalúan asociación, separabilidad y abstención. Se activa si E3 demuestra información suficiente y no se presupone como resultado obligatorio.
- E5 — Transferencia.** Se reservan posiciones, sesiones, dispositivos, escenas o sitio piloto. Se miden curvas de error frente a datos de adaptación y detección fuera de distribución.

Los identificadores S1–S4.7 se mantienen únicamente como trazabilidad histórica de estudios computacionales. Los experimentos futuros se organizan por E0–E5 para evitar taxonomías paralelas.

10.6. Variables, representaciones y comparaciones

En E0–E2 se conservarán, como mínimo: canal complejo, magnitud, representación relativa primaria de S4.7-R, descriptor espectral auxiliar y rama coherentemente referenciada cuando exista. Todas se calculan sobre la misma adquisición y con soporte fijado. Para cada V se evalúan

$$D_{\text{rep}}(V) = D(V(Y_{q,1}), V(Y_{q,2})), \quad (10.1)$$

$$D_{\text{fis}}(V) = D(V(Y_{q+\Delta q}), V(Y_q)), \quad (10.2)$$

$$Q(V) = \frac{D_{\text{fis}}(V)}{D_{\text{rep}}(V) + \epsilon}, \quad (10.3)$$

acompañadas de ΔH , dirección/norma de J_q y, cuando proceda, F_q . Q es descriptivo: no reemplaza un contraste de identificabilidad ni permite comparar métricas con escalas incompatibles.

El gemelo se calibra en el estado basal y después se perturba sin reajustarlo con el objetivo. Recalibrar cada estado podría absorber la señal que se desea medir. Las diferencias finitas se calcularán con pasos positivos y negativos, repeticiones y varios tamaños de paso para separar ruido, histéresis y error de truncamiento.

10.7. Aprendizaje, optimización e inferencia estadística

Los modelos aprendidos se compararán con referencias de capacidad creciente: predictor constante, vecino, regresión regularizada, bosque aleatorio y red neuronal. Esta jerarquía se apoya en principios estándar de reconocimiento de patrones y aprendizaje profundo [64–66]; la arquitectura se seleccionará con validación y no por inspección del test.

La comparación responde a la afirmación de cada etapa. En E0 se modela la distribución basal y la tasa de falsas perturbaciones; en E1, la salida principal es una respuesta diferencial y no una etiqueta; en E2, se evalúa la forma de onda completa; en E3–E5, los predictores downstream se comparan con igual información, partición y presupuesto de adaptación. Una red con menor error medio no se considera mejor explicación física si falla en geometrías previstas como ciegas o si su ventaja desaparece al reservar la sesión, el sujeto o la escena.

Las comparaciones entre representaciones serán pareadas sobre las mismas unidades. La selección incluye la métrica primaria y el régimen de generalización; métricas secundarias diagnostican mecanismo y fallas. Cuando se prueben varias arquitecturas,

subportadoras o enlaces, esa búsqueda pertenece al procedimiento de selección y no genera réplicas adicionales. El conjunto de prueba se consulta una vez para la comparación confirmatoria.

La calibración y las pérdidas multiobjetivo se formularán con restricciones y regularización explícitas [67]. Cuando existan gradientes en conflicto, GradNorm y PCGrad serán referencias algorítmicas, no garantías de identificabilidad [68, 69]. Los intervalos se obtendrán mediante remuestreo agrupado en la unidad experimental [70]. Los errores de fase se analizarán con estadística circular y distribuciones apropiadas, evitando medias lineales sobre ángulos envueltos [71].

10.8. Criterios de avance y evidencia negativa

E0 se cierra cuando la variabilidad basal y las discontinuidades por reinicio pueden medirse y el protocolo detecta falsas perturbaciones. E1 exige una respuesta al movimiento distinguible del piso y una comparación del Jacobiano real con el simulado. E2 exige recuperar la forma de onda mecánica con incertidumbre calibrada en condiciones reservadas. Los umbrales numéricos se fijarán tras el piloto técnico y antes de la evaluación confirmatoria.

Un resultado negativo es informativo cuando excluye una hipótesis bajo covariables, particiones y resolución declaradas. S4.7-Ua constituye este tipo de cierre para la fase común. La mala condición pathwise restringe el estimando a modos o grupos resolubles antes de introducir un posterior independiente por trayectoria. Se evita ampliar la arquitectura para ocultar ausencia de información.

10.9. Trazabilidad y reproducibilidad

El cuerpo científico registra definición del experimento, particiones, métricas y procedencia. Nombres de scripts, hashes, parámetros completos y estructura de artefactos se documentarán en el repositorio o en un apéndice de reproducibilidad. No se utilizarán rutas locales dependientes de una computadora como parte de la argumentación científica.

Con estas reglas, la evidencia existente puede leerse sin extrapolar más allá de su dominio. El capítulo 11 presenta el corte estático y sus resultados negativos; los capítulos posteriores especifican las intervenciones necesarias para evaluar la fidelidad diferencial.

Parte IV

Evidencia experimental y transición dinámica

Capítulo 11

Gemelo estático, discrepancia de fase e identificabilidad

Este capítulo concentra la evidencia propia ya obtenida. Las cifras se reportan una sola vez, junto con particiones, observables y límites de inferencia. Su propósito es determinar qué se aprendió del canal estático y qué incertidumbre debe resolver la experimentación física; no se presentan como resultados de sentido humano.

11.1. Banco dc01 y condiciones de evaluación

DICHASUS dc01 proporciona CFR MIMO-OFDM, posiciones y una escena compatible con trazado de rayos a 3.438 GHz [16, 62]. El banco contiene 10,000 posiciones; la partición original utiliza 5000 para entrenamiento, 100 para validación y 4900 para prueba. Los análisis posteriores añaden bloques espaciales con guarda para distinguir interpolación densa de generalización regional.

El canal medido y el simulado se comparan sobre soporte común. Potencia, RMS-DS, magnitud, coherencia y error angular responden preguntas distintas. Las correcciones que consultan el canal objetivo se etiquetan como oráculo o ajuste a posteriori; sólo un predictor entrenado fuera del test se considera transferible.

La unidad experimental es la posición o consulta. Antenas y subportadoras comparten geometría y no se tratan como réplicas independientes. Las cifras de este capítulo son evidencia dentro de dc01 y no validación entre edificios, dispositivos o sesiones.

11.2. Fidelidad estática B0–B2

B0 utiliza geometría y materiales nominales. B1 optimiza parámetros globales de materiales siguiendo calibración diferenciable [19]. B2 conserva el soporte de trazado

y aprende parámetros efectivos dependientes de la posición de interacción; no es un campo RF implícito como NeRF² [21].

Cuadro 11.1: Resultados de prueba de la calibración estática B0–B2.

Métrica	B0	B1	B2
Correlación de potencia $\uparrow$	0.699	0.736	0.871
MAE de potencia [dB] $\downarrow$	6.29	3.82	2.22
Correlación RMS-DS $\uparrow$	0.173	0.278	0.647
MAE RMS-DS [ns] $\downarrow$	43.21	27.32	16.50
NMSE mediana de magnitud [dB] $\downarrow$	−3.17	−3.92	−4.46
Coherencia compleja bruta $\uparrow$	0.156	0.155	0.145
Error angular bruto [°] $\downarrow$	89.93	89.95	89.96

B2 mejora de forma clara potencia, magnitud y estructura de retardos, pero no la concordancia angular bruta. Los parámetros aprendidos se interpretan como efectivos: pueden compensar materiales, geometría, antenas o mecanismos ausentes. El primer hallazgo estructural es que una mejora macroscópica del canal no implica una mejora de fase compleja.

11.3. Estructura de la discrepancia y componente transferible

Los estudios históricos S4.2–S4.5 responden tres preguntas: qué estructura de baja dimensión existe, qué parte se transfiere sin observar el objetivo y qué mejora produce sobre el canal. Una aproximación operacional es

$$\Delta\phi_{i,u,a,k} \simeq -2\pi\nu_k\Delta\tau_{\text{eff},i,u} + \psi_{i,u} + r_{i,u,a,k}^{\text{rel}} \quad (\text{mód } 2\pi), \quad (11.1)$$

donde $\Delta\tau_{\text{eff}}$ es un retardo relativo, ψ una dirección común al arreglo y r^{rel} estructura espacial/espectral restante. La expresión clasifica funciones inferenciales; no identifica causas físicas independientes.

El alineamiento oráculo muestra que una pendiente espectral común explica una fracción importante del error. Los retardos estimados correlacionan entre B0/B1/B2 (aproximadamente 0.886, 0.834 y 0.819). La transferencia entre grupos de antenas reduce el error y la interpolación entre frecuencias pares/impares es más favorable que extrapolar entre medias bandas. Un error de 2.5 ns ya produce 22.5° a 25 MHz de separación.

La partición original posee distancia mediana de sólo 4.83 cm al vecino de entrenamiento. En bloques reservados, el MAE medio de retardo es 27.56 ns con posición,

19.29 ns con descriptores RT y 18.69 ns al combinar ambos. Los descriptores físicos conservan utilidad regional dentro de dc01, sin establecer todavía transferencia de escena.

Cuadro 11.2: Efecto del retardo predicho sobre el canal. El desfase constante por enlace se ajusta con la medición evaluada en todas las filas.

Protocolo	Corrección	Error [°]	Coherencia
Denso	sólo CPO	81.42	0.156
Denso	retardo predicho + CPO	45.59	0.634
Denso	retardo oráculo + CPO	31.63	0.745
Por bloques	sólo CPO	81.49	0.157
Por bloques	retardo predicho + CPO	64.08	0.448
Por bloques	retardo oráculo + CPO	31.46	0.746

La coherencia es invariante a una rotación constante por enlace; su aumento confirma el efecto de la corrección espectral. Sin embargo, el canal corregido todavía usa la medición evaluada para ajustar CPO. La contribución demostrada es el retardo transferible y su utilidad condicionada, no una predicción autónoma de fase absoluta.

11.4. Fase común al arreglo

S4.6 analiza 640,000 fases residuales en 10,000 capturas. La resultante global cercana a 0.0011 y las resultantes marginales pequeñas no respaldan una fase absoluta fija y concentrada. Dentro de cada captura, la dirección común estimada reduce descriptivamente el error mediano de aproximadamente 89.0° a 46.0°, pero se obtiene de las mismas antenas evaluadas.

La recuperación temporal produce correspondencia exacta de posiciones y permite comparar vecinos. Copiar ψ desde el vecino espacial o temporal genera errores próximos a 90° y no supera de forma clara los controles. El resultado excluye esas reglas locales bajo los intervalos examinados; no demuestra independencia ni determina una causa instrumental única.

La clasificación conceptual se expresa como

$$Z_{\phi} = \{Z_{\phi}^{\text{pred}}, Z_{\phi}^{\text{nuisance}}, Z_{\phi}^{\text{residual}}\}, \quad (11.2)$$

donde el retardo efectivo ocupa el primer bloque de forma parcial, la fase común se asigna operacionalmente al segundo bajo el protocolo actual y la estructura relativa permanece en el tercero.

11.5. S4.7-R: representaciones relativas e información espacial

S4.7-R evalúa si retirar grados de libertad de fase mejora la correspondencia espacial sin usar fase absoluta. El régimen es estático: no hay movimiento mecánico, referencia temporal independiente ni variable humana. La evaluación usa 500 consultas estratificadas y negativos locales, del mismo bloque y de otros bloques.

Cuadro 11.3: Discriminabilidad de $U(1)$ por arreglo antes y después del retardo predicho.

Métrica	RT bruto	RT con $\hat{\tau}$	Cambio
Victoria global	0.591333	0.795733	0.204400
Victoria local	0.5200	0.5560	0.0360
Mismo bloque, no local	0.5888	0.8872	0.2984
Entre bloques	0.6652	0.9440	0.2788
Exactitud <i>top-1</i>	0.048	0.156	0.108

Los intervalos pareados son

$$\text{IC95 \%}_{\text{global}} = [0.1801, 0.2281], \quad \text{IC95 \%}_{\text{local}} = [-0.0016, 0.0732].$$

La mejora local no es concluyente. El producto espectral con separación 64 ofrece información regional complementaria. La resolución conjunta sostenida aparece entre 1 y 2λ (aproximadamente 0.087 m a 0.174 m); es un umbral empírico de discriminabilidad, no un límite físico universal.

La fusión convexa se ajusta sin usar test y asigna peso 0.551 a $U(1)$ y 0.449 al producto espectral; magnitud y el control R4 reciben peso nulo o despreciable.

Cuadro 11.4: Evaluación congelada de la fusión de S4.7-R.

Métrica	$U(1)$	Fusión	Cambio
Victoria global	0.795733	0.807333	0.011600
Victoria local	0.5560	0.5560	0.0000
Mismo bloque, no local	0.8872	0.8928	0.0056
Entre bloques	0.9440	0.9732	0.0292
Exactitud <i>top-1</i>	0.156	0.148	-0.008

La mejora global tiene IC95 % [0.0031, 0.0207]; entre bloques, el intervalo es [0.0192, 0.0408]. No se demuestra mejora local, *top-1* o MRR. La representación relativa mejora discriminabilidad espacial estática, pero no demuestra fidelidad diferencial ni sensing.

11.6. S4.7-Ua: predictibilidad circular de la fase común

S4.7-Ua compara $p(\psi \mid x_{\text{RT}})$ con baselines circulares incondicionales mediante NLL y particiones fuera de muestra. La dirección condicionada no muestra una mejora robusta; retirar el término β no cambia la conclusión; el efecto local restringido a $\kappa > 0$ permanece alrededor de cero; y una escala oráculo RT no produce una ganancia material. El mínimo observado, $\Delta\text{NLL} \approx -2 \times 10^{-6}$, es despreciable.

No se encontró evidencia de predictibilidad circular transferible de la fase común a partir de los descriptores evaluados.

En consecuencia, $\psi \in Z_{\phi}^{\text{nuisance}}$ bajo dc01/B0, las covariables y particiones evaluadas. El cierre es operacional. No autoriza afirmar que ψ sea universalmente aleatoria o que ninguna referencia futura pueda volverla predecible.

11.7. S4.7-Ub.0: resolubilidad del modelo por trayectorias

La reconstrucción de la suma de caminos alcanza error aproximado de 2.93×10^{-7} , lo que verifica la implementación de síntesis. La inversión de coeficientes revela, sin embargo, una diferencia severa:

Cuadro 11.5: Diagnóstico inicial de la matriz pathwise.

Caso	Rango	$\kappa(G)$	Coherencia máxima
Tx0	189/189	2.79×10^2	0.997073
Tx1	178/178	1.45×10^6	0.999974

Las ecuaciones normales deterioran notablemente Tx1 porque cuadran la condición. Un ridge exploratorio reduce varianza a costa de un sesgo demasiado alto y no constituye una solución. Con $B \approx 50$ MHz, la escala $1/B \approx 20$ ns ayuda a explicar firmas de caminos casi indistinguibles. El hallazgo metodológico es preciso: rango algebraico completo no implica identificabilidad robusta de coeficientes pathwise.

El siguiente análisis estudiará valores singulares, rango efectivo, coherencias, separación de retardos y agrupación de modos no resolubles. No se presenta todavía un posterior independiente por trayectoria como resultado científico.

11.8. Evidencia dinámica complementaria de d010

DICHASUS d010 aporta una trayectoria temporal del transmisor observada por infraestructura distribuida [63]. Su variación confirma que la sensibilidad depende de geometría y enlaces, y resulta útil para auditar continuidad y particiones temporales. No constituye sensing humano con terminales fijos:

$$\frac{\partial H}{\partial p_{\text{Tx}}} \neq \frac{\partial H}{\partial q_{\text{humano}}}. \quad (11.3)$$

En el segundo caso coexisten caminos estáticos y dinámicos, cambios de dispersión y oclusiones corporales. d010 se conserva como evidencia externa complementaria, no como sustituto de E1–E3.

11.9. Síntesis científica y consecuencias

La calibración estática caracteriza una parte importante de la discrepancia, y el retardo efectivo exhibe estructura transferible limitada. La fase común no muestra predictibilidad condicionada útil en S4.7-Ua. Las representaciones relativas preservan información espacial, pero todavía se desconoce cuánto Jacobiano físico conservan. La inversión pathwise está restringida por resolubilidad y condición numérica.

Estos resultados estrechan la hipótesis doctoral: el siguiente avance no depende de añadir capacidad neuronal a dc01, sino de medir piso instrumental y perturbaciones controladas. E0 y E1 deben determinar si las representaciones seleccionadas reducen deriva sin destruir ΔH y si el gemelo reproduce J_q . Sólo entonces la evidencia estática podrá conectarse rigurosamente con fisiología y actividad humana.

11.10. Trazabilidad histórica

La nomenclatura S4.2–S4.7 se conserva para enlazar registros de experimentación. B0–B2 corresponde a calibración estática; S4.2–S4.5 a estructura y transferencia del retardo; S4.6 a fase común; S4.7-R a representaciones relativas; S4.7-Ua a predictibilidad circular; S4.7-Ub.0 a resolubilidad pathwise. Los nombres de programas, hashes, parámetros completos y estructura de artefactos se mantienen en la documentación reproducible del repositorio, fuera de la narrativa científica principal.

Capítulo 12

Fidelidad diferencial y experimentación controlada

Este capítulo define los protocolos que producirán la evidencia dinámica. No se presentan como resultados mediciones aún no realizadas. Su función es convertir H1–H3 en intervenciones donde instrumentación, movimiento y referencia puedan separarse.

12.1. E0: caracterización del piso instrumental

Con el estado físico fijo se observa

$$\widetilde{H}(t) \mid q = q_0. \quad (12.1)$$

Se realizarán bloques dentro de una sesión, entre sesiones, después de reinicios y después de reconexiones controladas. Cuando el hardware lo permita se registrarán temperatura, ganancia, CFO, estado de reloj y telemetría. El control de escena vacía se repetirá al inicio y al final; una perturbación simulada en procesamiento verificará que la cadena de análisis puede detectarla.

La salida de E0 será una distribución de deriva y discontinuidades para cada observable. Se compararán canal complejo, magnitud, $U(1)$ por arreglo, producto espectral seleccionado y rama referenciada. Una representación se considerará más repetible sólo si el cambio excede la incertidumbre entre sesiones y no proviene de ajustar con los datos evaluados.

12.2. Referencia coherente y límites de cancelación

Para dos cadenas simultáneas con perturbación común $c(t, k)$, $Y_s = cg_s H_s + n_s$ y $Y_r = cg_r H_r + n_r$. Un cociente regularizado es

$$\widetilde{H}_s = H_{r,\text{cal}} \frac{Y_s Y_r^*}{|Y_r|^2 + \epsilon_r}. \quad (12.2)$$

La cancelación es válida si la perturbación es común, la referencia no se anula y la relación de cadenas está calibrada. La regularización introduce sesgo y una referencia física puede contener temperatura, movimiento de cable o multitrayectoria propia. Compartir 10 MHz o PPS facilita frecuencia/tiempo, pero no garantiza fase relativa después de un reinicio. Estas condiciones se comprobarán y no se asumirán por la hoja de datos.

12.3. E1: perturbación mecánica conocida

Un reflector se desplazará alrededor de un estado basal con posición y orientación medidas. Para cada paso h se estimará

$$\widehat{J}_q^{(r)} = \frac{H(q + h\mathbf{e}_r) - H(q - h\mathbf{e}_r)}{2h}, \quad (12.3)$$

y su equivalente después de V . Se ensayarán varios h para identificar un régimen donde error de truncamiento y amplificación de ruido sean controlables. La secuencia alternará signos y repetirá estados para medir histéresis y deriva.

El gemelo se calibra sólo en el basal. Sus predicciones principales son

$$\Delta H_{\text{sim}}, \quad J_{\text{sim}}, \quad (12.4)$$

comparadas con ΔH_{real} y J_{real} . Las métricas incluyen error complejo absoluto, correlación/dirección del Jacobiano, norma, valores singulares cuando q es multidimensional y desempeño de una tarea de desplazamiento. Un denominador pequeño se reportará como baja sensibilidad y no como error relativo favorable.

12.4. Comparación de representaciones en E1

La comparación primaria incluye:

1. CSI/CFR complejo con referencia basal;
2. magnitud;

3. distancia $U(1)$ por arreglo seleccionada en S4.7-R;
4. producto espectral auxiliar R3;
5. rama coherentemente referenciada, si E0 demuestra estabilidad;
6. fusiones definidas con entrenamiento/validación.

Para cada alternativa se medirán repetibilidad basal y respuesta física. La discriminabilidad espacial estática de S4.7-R no se reutilizará como sustituto de sensibilidad. Se incluirán geometrías previstas por la ecuación (4.5) como favorables y casi ciegas para probar el valor predictivo del gemelo.

12.5. E2: fantoma respiratorio

El fantoma ejecutará movimientos de amplitud, frecuencia, orientación y forma de onda conocidas, incluidos cambios de frecuencia y pausas mecánicas. El estimando inicial será la forma de onda $x(t)$; la tasa respiratoria se derivará sólo en intervalos donde una frecuencia instantánea resulte significativa. Se evaluarán error temporal sin reajuste del test, correlación, amplitud cuando esté calibrada, detección de eventos y cobertura de intervalos.

Una forma de onda mecánica recuperada no valida respiración humana ni apnea clínica. E2 determina si la cadena observa un micromovimiento conocido y si el gemelo predice condiciones favorables. La transición a E3 añadirá deformación no rígida, postura, ropa y movimiento espontáneo.

12.6. Preflight simulado y criterio de paso

Antes de la adquisición se podrán simular perturbaciones conocidas en Sionna RT, WaveVerse u otra plataforma para detectar representaciones que anulan el movimiento por construcción [20, 25]. Este preflight es un diagnóstico de diseño y no validación del mundo real.

El paso $E0 \rightarrow E1$ requiere instrumentación estable y trazabilidad; $E1 \rightarrow E2$, detección reproducible de movimiento y un régimen de diferencias finitas interpretable; $E2 \rightarrow E3$, recuperación de forma de onda y evaluación de incertidumbre en datos reservados. Los fallos se documentarán como límites de observabilidad, referencia o modelo.

La validez de esta secuencia depende de que radio, actuador y referencias compartan una geometría y una escala temporal cuantificadas. El capítulo siguiente traduce esas condiciones en una arquitectura de medición y un protocolo de sesión.

Parte V

Plataforma, proyecto y síntesis

Capítulo 13

Plataforma experimental y protocolo multimodal

La plataforma no se define por acumular sensores, sino por cerrar la cadena entre intervención, observable y referencia. Cada subsistema debe justificar qué incertidumbre reduce y con qué sincronización y metrología lo hace.

13.1. Arquitectura funcional

La plataforma observa una misma intervención mediante radios bajo estudio y modalidades de referencia. No todas las modalidades deben operar en cada sesión; el protocolo declara el subconjunto disponible y su función:

$$\mathcal{A}_{\text{lab}} = \{Y_{\text{WiFi}}, Y_{\text{LoRa}}, Y_{\text{mmWave}}, Y_{\text{ref}}, V_{\text{RGB(D)}}, x_{\text{stage}}, x_{\text{resp}}, x_{\text{IMU}}\}. \quad (13.1)$$

Y_{ref} caracteriza coherencia de radio; x_{stage} mide el movimiento impuesto; visión registra geometría/actividad; radar, respiración e inerciales proporcionan referencias complementarias según el experimento. Ninguna modalidad auxiliar se considera necesaria durante inferencia a menos que se declare expresamente.

13.2. Radios y modalidades de referencia

Antes de comprar se verificarán modelo, interfaz, firmware y estado funcional. La denominación comercial no garantiza acceso al observable requerido. La prioridad instrumental es medir movimiento, estabilidad y referencia antes de ampliar cómputo.

Cuadro 13.1: Recursos reportados y función experimental. El estado se verificará antes de incorporarlos a una sesión.

Recurso	Estado	Función	Observable	Limitación principal
Routers Wi-Fi / ESP32-DevKitC-VE	reportado	CSI configurable	CSI, RSSI, meta-datos	fase/acceso dependen de firmware
Pluto SDR [72]	reportado	I/Q y pruebas RF	I/Q complejo	un receptor en configuración documentada
RAK2287 y nodos STM32/NUCLEO-WL55	reportado	LoRa/LoRaWAN	telemetría, paquetes	gateway no implica I/Q coherente
IWRL6432BOOST [17]	tres reportados	referencia mmWave	cubo radar/estimados	precisión y sincronía por caracterizar
Cámaras RGB y RGB-D/estéreo	reportadas	geometría y actividad	imagen y profundidad	oclusión y registro
Jetson Orin	estado mixto	adquisición local	marcas y flujos	reloj y carga variable
Nano/Raspberry Pi				
Servidor RTX 6000 Ada	reportado	simulación/aprendizaje	artefactos de cómputo	no resuelve incertidumbre metrológica
Etapas, referencia RF y metrología	por completar	E0-E2	movimiento y referencia	selección según incertidumbre demostrable

13.3. Sincronización y reloj

Cada modalidad posee reloj local. Para el evento i se modela

$$t_i^{(m)} = t_i^* + \epsilon_i^{(m)}, \quad (13.2)$$

o, cuando se estima escala y origen, $a_m t_i^{(m)} + b_m = t_i^* + \epsilon_i^{(m)}$. La incertidumbre residual $\epsilon_i^{(m)}$ se mide y reporta. Reinicios, saltos o deriva no afín obligan a segmentar la sesión. Índices de cuadro iguales, PPS o un reloj de 10 MHz no prueban simultaneidad o coherencia de fase por sí solos.

Los eventos mecánicos y pulsos de sincronización se registrarán en más de una modalidad cuando sea posible. Se informarán latencia, jitter, pérdida de muestras y tolerancia usada para emparejar observaciones.

13.4. Geometría, registro y metrología

Se fija un marco global W y, para cada sensor s ,

$$T_{W \leftarrow s} = \begin{bmatrix} R_{Ws} & \mathbf{t}_{Ws} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3). \quad (13.3)$$

Se registran cámaras, radios, centros de montaje, orientación y polarización. El centro mecánico no se identifica automáticamente con el centro de fase. Marcadores rígidos, distancias reservadas y mediciones repetidas verifican el registro; un residual pequeño de ICP no establece exactitud absoluta.

La geometría se evalúa en niveles: planta/primitivas verificadas, RGB-D, LiDAR regularizado para RF y calibración electromagnética. La etapa mecánica tendrá una referencia independiente, caracterización de holgura e incertidumbre compatible con los pasos utilizados.

13.5. Protocolo de sesión y metadatos

Cada sesión registra identificador, fecha, operador, escenario E0–E5, geometría, estado basal, radios, canal/ancho de banda, antenas, firmware, ganancia, tasa de paquetes, relojes, reinicios, temperatura disponible y modalidades de referencia. Antes y después se ejecutan controles de escena vacía, actuador inmóvil y referencia.

La adquisición conserva el observable menos procesado accesible y documenta cada transformación. En Wi-Fi se almacenan CSI, RSSI, secuencia y metadatos expuestos; en LoRa se distingue I/Q, señal tras *dechirp*, FFT compleja y telemetría del módem. Los descartes, máscaras y paquetes inválidos se registran mediante códigos de control de calidad.

13.6. Criterio de disponibilidad científica

Un subsistema se considera disponible cuando produce datos trazables, sincronizados dentro de una incertidumbre medida y repetibles bajo un control conocido. “Reportado”, “previsto” y “verificado” son estados diferentes. La plataforma mínima para E0–E1 requiere radio bajo estudio, referencia temporal, movimiento medido, fijación mecánica y geometría suficiente; las extensiones fisiológicas y de sitio se incorporan después de cumplir ese criterio.

Esta definición funcional evita que disponibilidad de inventario se interprete como capacidad experimental. El capítulo 14 sitúa la construcción del banco dentro del proyecto, conserva sus dependencias y separa las decisiones científicas de la logística operativa.

Capítulo 14

Etapa 1 del proyecto financiado

La metodología doctoral requiere una transición controlada desde evidencia computacional hacia mediciones físicas y, después, hacia un sitio real. La Etapa 1 del proyecto financiado proporciona esa infraestructura. Este capítulo conserva en la monografía sólo las dependencias científicas, los productos verificables y los criterios que habilitan la etapa siguiente; cronogramas semanales, compras, movilidad y logística se mantienen en la documentación operativa del repositorio.

14.1. Finalidad y relación con la tesis

Durante los primeros diez meses, la etapa integra modelado, diseño experimental, plataforma multimodal y preparación del sitio comunitario. Su éxito no se mide por volumen de datos ni número de participantes, sino por reducción demostrable de incertidumbre: un modelo reproducible, un observable caracterizado, una plataforma estable, un protocolo trazable y condiciones justificadas para avanzar.

La evidencia estática disponible se presenta en el capítulo 11. Su consecuencia para el proyecto es concreta: la siguiente incertidumbre central concierne a la sensibilidad física. E0 mide el piso instrumental y E1 compara el Jacobiano simulado con el producido por un movimiento conocido. Las auditorías computacionales y la comparación de representaciones pueden continuar en paralelo, pero no sustituyen esas intervenciones. Del mismo modo, un banco estable no acredita todavía sentido humano ni habilita por sí solo un despliegue comunitario.

14.2. Líneas de trabajo y productos científicos

Las seis líneas de trabajo se conectan por dependencia, no sólo por calendario. LT1 formula las predicciones; LT2 establece qué información debe conservarse; LT3

materializa la medición; LT4 somete el sistema a perturbaciones controladas; LT5 caracteriza el dominio de despliegue; y LT6 integra la evidencia para decidir si procede la Etapa 2.

Cuadro 14.1: Líneas de trabajo, función metodológica y evidencia de cierre.

Línea	Función	Producto principal	Condición de cierre
LT1	Modelo físico y gemelo inicial	Modelo directo y discrepancia cuantificada	Reproducción y evaluación fuera de calibración.
LT2	Datos, protocolo y referencias	Protocolo, metadatos y control de calidad	Trazabilidad y reglas fijadas antes de la campaña.
LT3	Plataforma multimodal	Banco E0–E1 y sincronización	Piso, deriva, referencia y geometría caracterizados.
LT4	Estudio controlado	Evidencia acumulativa E0–E3	Cada régimen satisface su criterio antes de aumentar complejidad.
LT5	Sitio y vinculación	Ficha técnica y caso de uso	Contraparte, restricciones y RF del sitio documentados.
LT6	Integración	Paquete de transición	Riesgos y supuestos pendientes explícitos.

LT1 y LT2 preservan la distinción entre modelo, observable y tarea. La simulación debe producir H bajo convenciones reproducibles; el protocolo debe especificar cómo se obtiene Y y qué referencias quedan disponibles en inferencia. Los productos incluyen el modelo directo, la comparación con datos públicos, el esquema multimodal, los procedimientos de inclusión y exclusión y los métodos de referencia sin selección oráculo.

LT3 implementa la arquitectura funcional del capítulo 13. El banco mínimo combina radio, desplazamiento mecánico medido, geometría registrada y marcas temporales. Radar, RGB-D, fisiología e inerciales son modalidades auxiliares según la pregunta; su presencia en el inventario no implica que se utilicen en toda captura. La estabilidad se demuestra mediante E0 y no mediante especificaciones nominales.

LT4 sigue la jerarquía E0–E3. La habitación vacía establece falsas perturbaciones; el reflector impone posición y movimiento; el fantoma introduce forma de onda respiratoria; y una persona añade deformación, postura y variabilidad biológica con la aprobación ética correspondiente. La comparación Wi-Fi/LoRa utiliza, cuando sea posible, la misma perturbación y referencia para separar diferencias del operador de diferencias de estado.

LT5 no constituye validación clínica. Su función científica es describir un cambio de dominio antes de medirlo: geometría, materiales, energía, infraestructura, ruido RF, cobertura y restricciones de montaje. El taller de divulgación y el codiseño ambiental pertenecen a vinculación; no se cuentan como observaciones de sujetos. LT6 reúne

estos productos y conserva tanto resultados favorables como condiciones que impidan avanzar.

14.3. Dependencia experimental y criterios de revisión

La secuencia de evidencia es

$$\begin{aligned} &\text{modelo y protocolo} \rightarrow \text{E0: instrumento} \rightarrow \text{E1: movimiento} \\ &\rightarrow \text{E2: fantoma} \rightarrow \text{E3: persona} \rightarrow \text{sitio.} \end{aligned}$$

Un cumplimiento cronológico no reemplaza una condición de paso. Las revisiones se resumen en la cuadro 14.2; sus umbrales cuantitativos se fijan después del piloto técnico y antes de la evaluación confirmatoria, tal como establece el capítulo 10.

Cuadro 14.2: Revisiones de la Etapa 1 y decisión que sustentan.

Revisión	Evidencia requerida	Decisión
R1	Modelo estático reproducible; discrepancia y acceso a fase declarados.	Fijar el modelo físico de referencia.
R2	Protocolo, calidad, gobernanza y ética formalizados.	Autorizar adquisición humana cuando corresponda.
R3	E0–E1 con referencia, sincronización e incertidumbre caracterizadas.	Continuar hacia el fantoma.
R4	E0–E2 con repetibilidad, sensibilidad y recuperación de forma de onda.	Iniciar E3 y preparar transferencia.
R5	Sitio, contraparte, restricciones y caso de uso definidos.	Preparar instalación posterior.
R_{E2}	Cumplimiento conjunto de todos los bloques.	Iniciar la campaña formal de Etapa 2.

La condición conjunta es

$$R_{E2} = R_{RF} \wedge R_{\text{sinc}} \wedge R_{\text{protocolo}} \wedge R_{\text{etica}} \wedge R_{\text{sitio}} \wedge R_{\text{datos}}. \quad (14.1)$$

La conjunción impide compensar una referencia inestable con mayor volumen de datos o sustituir aprobación ética por madurez técnica. Si una condición falla, el producto de la etapa es la delimitación documentada de ese bloqueo y la revisión del diseño correspondiente.

14.4. Recursos como restricciones del diseño

La instrumentación y el presupuesto condicionan qué observable puede adquirirse, pero no constituyen aportes científicos. La prioridad técnica es resolver referencia RF, movimiento medido, geometría y sincronización antes de ampliar modalidades. Se reutilizan las plataformas disponibles y cada compra se justifica por una incertidumbre experimental: acceso a I/Q, coherencia, precisión mecánica, registro o cadencia.

El detalle de inventario, bolsas autorizadas, cotizaciones por validar, movilidad, kits, cronograma semanal y actividades del taller se conserva en `docs/etapa1_detalle_operativo.md`. Separarlo del argumento principal evita que una decisión administrativa se lea como evidencia, sin borrar la trazabilidad necesaria para ejecutar el proyecto.

14.5. Transición

La Etapa 1 conecta la teoría con una campaña auditable. El gemelo predice qué cambio debería observarse; el banco establece qué cambio puede medirse; E1 y E2 contrastan si ambas respuestas concuerdan; y el sitio define el dominio al que se intentará transferir. El capítulo final sintetiza qué se conoce ya, qué permanece como hipótesis y qué evidencia tiene mayor valor para continuar la investigación.

Capítulo 15

Síntesis científica y perspectivas

La tesis se encuentra en una transición metodológica: existe evidencia estática suficiente para descartar algunas interpretaciones de la fase y seleccionar observables candidatos, pero la fidelidad ante perturbaciones físicas sigue abierta. Esta síntesis separa resultados establecidos, límites y trabajo pendiente sin convertir el programa experimental en conclusiones.

15.1. Resultados establecidos

La evidencia disponible permite separar tres niveles que antes aparecían mezclados. Primero, la calibración B0–B2 mejora propiedades macroscópicas del canal: potencia, magnitud y dispersión de retardos. Segundo, la discrepancia compleja contiene una pendiente espectral de baja dimensión que puede predecirse parcialmente desde posición y descriptores de trazado. Tercero, las representaciones relativas eliminan grados de libertad no disponibles y mejoran la discriminabilidad espacial estática.

La comparación de representaciones confirma este tercer nivel dentro de dc01: la mejora se concentra en separación regional y no aparece una ganancia local concluyente. Las cifras, particiones e intervalos se conservan en el sección 11.5; aquí interesa su alcance: se ha demostrado discriminabilidad estática bajo el protocolo, no resolución física universal ni sensibilidad humana.

15.2. Resultados negativos y límites identificados

La fase común al arreglo se estima a posteriori, pero el análisis condicionado no encuentra una mejora robusta frente a distribuciones circulares incondicionales. Los controles descritos en el capítulo 11 no cambian materialmente la conclusión.

Por tanto, bajo dc01/B0, las covariables y particiones evaluadas, ψ se trata como

componente de Z_ϕ^{nuisance} . Esta decisión no afirma que la fase común sea universalmente aleatoria o impredecible. Una referencia estable o metadatos distintos podrían modificar su identificabilidad.

La auditoría por trayectorias verifica la síntesis, pero revela condicionamientos muy distintos entre transmisores. Las ecuaciones normales agravan el caso mal condicionado y la regularización exploratoria introduce sesgo. El resultado estable es conceptual: el rango algebraico completo no implica identificabilidad robusta de coeficientes individuales.

15.3. Hipótesis revisadas por la evidencia

La hipótesis de una fase absoluta directamente predecible desde geometría se ha debilitado. La evidencia favorece una estructura operacional: componente espectral parcialmente transferible, fase común tratada como perturbación bajo el protocolo actual y estructura relativa aprovechable. La factorización latente se conserva como guía conceptual, sin prometer identificación separada de todos sus bloques.

La distinción entre fidelidad estática y diferencial adquiere prioridad. S4.7-R demuestra información espacial estática, pero no respuesta a movimiento. La evidencia d010 confirma que la sensibilidad depende de geometría e infraestructura distribuida; sin embargo,

$$\frac{\partial H}{\partial p_{\text{Tx}}} \neq \frac{\partial H}{\partial q_{\text{humano}}}, \quad (15.1)$$

por lo que no sustituye una intervención humana o mecánica con terminales fijos.

15.4. Experimentos con mayor valor informativo

La siguiente evidencia decisiva procede de E0 y E1. E0 medirá el piso instrumental, reinicios y referencia. E1 impondrá desplazamientos conocidos y comparará canal complejo, magnitud, representación relativa, descriptor espectral y rama coherente mediante ΔH , J_{real} y J_{sim} . E2 utilizará un fantoma sólo después de cerrar ese régimen.

En paralelo, la auditoría por trayectorias debe estudiar espectros singulares, rango efectivo, coherencia, separaciones de retardo y agrupación de modos no resolubles. La escala $1/B$ explica por qué varias firmas pueden ser casi indistinguibles. No se presentará un posterior independiente por trayectoria hasta definir un estimando resoluble. La comparación de gemelos aprendidos y la auditoría OpenLoRa pueden avanzar sin bloquear la física controlada.

15.5. Agenda doctoral y proyecto

La tesis busca establecer qué representación preserva sensibilidad, cuándo un gemelo reproduce esa sensibilidad y cómo la observabilidad apoya transferencia. El proyecto financiado aporta plataforma, metrología, referencias, extensión multirradio y sitio piloto. Su transición sigue

instrumentación estable → movimiento controlado detectable

→ respiración controlada recuperable → persona → piloto.

El manuscrito permanece abierto en los puntos que requieren medición. Su contribución actual es delimitar con precisión qué parte del canal estático se ha modelado, qué grados de libertad no mostraron predictibilidad y por qué la fidelidad diferencial debe gobernar la siguiente etapa.

Bibliografía

- [1] A. F. Molisch, *Wireless Communications: From Fundamentals to Beyond 5G*. Wiley-IEEE Press, 3 ed., 2022.
- [2] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.
- [3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.
- [4] H. Zhu, E. Dong, M. Xu, H. Lv, and F. Wu, “Commodity wi-fi-based wireless sensing advancements over the past five years,” *Sensors*, vol. 24, no. 22, p. 7195, 2024.
- [5] J. A. Armenta-Garcia, F. F. Gonzalez-Navarro, and J. Caro-Gutierrez, “Wireless sensing applications with wi-fi channel state information, preprocessing techniques, and detection algorithms: A survey,” *Computer Communications*, vol. 224, pp. 254–274, 2024.
- [6] F. Zhang, Z. Chang, K. Niu, J. Xiong, B. Jin, Q. Lv, and D. Zhang, “Exploring lora for long-range through-wall sensing,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 4, no. 2, pp. 68:1–68:27, 2020.
- [7] L. Wang, H. Wang, B. Guo, X. Li, Y. Huang, J. Yao, and K. Wu, “Senlora: Integrated sensing and communication with ambient lora,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 9, no. 3, pp. 134:1–134:26, 2025.
- [8] X. Xue, Z. Chang, X. Ma, P. Wang, F. Zhang, B. Jouaber, and D. Zhang, “Towards large-scale wireless sensing in smart buildings using lora signals,” in *International Conference on Artificial Intelligence of Things and Systems (AIoTSys)*, vol. 2650 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 160–173, 2026. AIoTSys 2025; publicación del volumen en 2026.
- [9] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving

- nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [10] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*. Prentice Hall, 2 ed., 2002.
 - [11] H. T. Friis, “A note on a simple transmission formula,” *Proceedings of the IRE*, vol. 34, no. 5, pp. 254–256, 1946. Fórmula clásica de enlace radio.
 - [12] A. A. M. Saleh and R. A. Valenzuela, “A statistical model for indoor multipath propagation,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 5, no. 2, pp. 128–137, 1987.
 - [13] P. A. Bello, “Characterization of randomly time-variant linear channels,” *IEEE Transactions on Communications Systems*, vol. 11, no. 4, pp. 360–393, 1963.
 - [14] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*. McGraw-Hill, 5 ed., 2008.
 - [15] C. Ruah, O. Simeone, J. Hoydis, and B. M. Al-Hashimi, “Calibrating wireless ray tracing for digital twinning using local phase error estimates,” *IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking*, vol. 2, pp. 1193–1215, 2024.
 - [16] F. Euchner, P. Stephan, and M. Gauger, “CSI Dataset dichasus-dcxx: Institute hallway with known 3D model, distributed antennas.” DaRUS, University of Stuttgart, 2023.
 - [17] Texas Instruments, “IWR6432BOOST: Evaluation module for single-chip 60-GHz mmWave low-power sensor.” Documentación oficial de la plataforma de evaluación. Consulta: 14 de septiembre de 2026.
 - [18] S. Mosleh, J. B. Coder, C. G. Scully, K. Forsyth, and M. O. Al Kalaa, “Monitoring respiratory motion with wi-fi csi: Characterizing performance and the breathesmart algorithm,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 131932–131951, 2022.
 - [19] J. Hoydis, F. Aït Aoudia, S. Cammerer, F. Euchner, M. Nimier-David, S. ten Brink, and A. Keller, “Learning radio environments by differentiable ray tracing,” *IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking*, vol. 2, pp. 1527–1539, 2024.
 - [20] J. Hoydis, F. A. Aoudia, S. Cammerer, M. Nimier-David, N. Binder, G. Marcus, and A. Keller, “Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling.” arXiv:2303.11103, 2023.

- [21] X. Zhao, Z. An, Q. Pan, and L. Yang, “Nerf2: Neural radio-frequency radiance fields,” in *Proceedings of the 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*, pp. 393–407, 2023.
- [22] S. Jiang, Q. Qu, X. Pan, A. K. Agrawal, R. A. Newcombe, and A. Alkhateeb, “Learnable wireless digital twins: Reconstructing electromagnetic field with neural representations,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 6, pp. 1568–1590, 2025.
- [23] X. Chen, Z. Feng, K. Qian, and X. Zhang, “Radio frequency ray tracing with neural object representation for enhanced rf modeling,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 21339–21348, 2025.
- [24] Y. Zhang, M. Zhao, Q. Liu, A. Alkhateeb, A. K. Agrawal, and Q. Qu, “RadTwin: Generalizable wireless digital twin for dynamic environments.” arXiv:2604.23310, 2026. Versión consultada: v1; aceptado en IEEE ICCCN 2026 según el registro de arXiv.
- [25] Z. Zheng, D. Hu, and M. Zhao, “Scalable rf simulation in generative 4d worlds.” arXiv:2508.12176v2, 2026. Primera versión: 2025; versión consultada: 27 de mayo de 2026. El registro de arXiv indica aceptación en ICML 2026.
- [26] X. Han, T. Zheng, M. Hu, C. Cai, T. X. Han, and J. Luo, “Rayloc: Wireless indoor localization via fully differentiable ray-tracing,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 10, no. 2, pp. 42:1–42:24, 2026.
- [27] X. Chen, X. Zhang, K. Zheng, X. Fang, T.-M. Li, C. X. Lu, and Z. Li, “Physically Accurate Differentiable Inverse Rendering for Radio Frequency Digital Twin.” arXiv:2603.18026, 2026.
- [28] X. Chen, J. Ding, K. Zheng, X. Fang, X. Zhang, C. X. Lu, and Z. Li, “InverTwin: Solving Inverse Problems via Differentiable Radio Frequency Digital Twin.” arXiv:2508.14204, 2025.
- [29] C. Yao, C. Pan, J. Zeng, Y. Sun, H. Weng, H. Wang, H. Ren, and J. Wang, “RFDT-Channel: RGB-LiDAR-Based RF Digital Twin Scene Construction for 28 GHz Indoor Ray-Tracing Channel Simulation.” arXiv:2606.01261, 2026.
- [30] M. Wang, H. Wang, H. Dong, and A. El Saddik, “3D Wi-Fi Signal Measurement in Realistic Digital Twin Testbed Environments Using Ray Tracing.” arXiv:2602.13340, 2026.

- [31] M. Zaheer, S. Kottur, S. Ravanbakhsh, B. Poczos, R. R. Salakhutdinov, and A. J. Smola, “Deep sets,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.
- [32] F. Locatello, S. Bauer, M. Lucic, G. Raetsch, S. Gelly, B. Schölkopf, and O. Bachem, “Challenging common assumptions in the unsupervised learning of disentangled representations,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, vol. 97, pp. 4114–4124, 2019.
- [33] M. Assran, Q. Duval, I. Misra, P. Bojanowski, P. Vincent, M. Rabbat, Y. LeCun, and N. Ballas, “Self-supervised learning from images with a joint-embedding predictive architecture,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2023.
- [34] D. Kim, J. Lee, S. Kim, and S.-h. Kim, “WiFi-JEPA: Self-supervised Learning for WiFi-CSI 3D Human Pose Estimation.” arXiv:2607.11064, 2026.
- [35] A. Alkhateeb, G. Charan, T. Osman, A. Hredzak, J. Morais, U. Demirhan, and N. Srinivas, “DeepSense 6G: A Large-Scale Real-World Multi-Modal Sensing and Communication Dataset.” arXiv:2211.09769, 2022.
- [36] Integrated Information Processing Group, ETH Zurich, “CAEZ: CSI Acquisition at ETH Zurich.” Documentación institucional de conjuntos de datos. Consulta: 17 de septiembre de 2026. Portal institucional de conjuntos CSI 5G y Wi-Fi.
- [37] F. Zumegen and C. Studer, “A software-defined and distributed Wi-Fi channel-state information acquisition testbed,” in *Proceedings of the Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers*, 2024.
- [38] L. Zhang, H. Sun, J. Sun, and R. Q. Hu, “WiSegRT: Dataset for Site-Specific Indoor Radio Propagation Modeling with 3D Segmentation and Differentiable Ray-Tracing.” arXiv:2312.11245, 2023.
- [39] L. Milosheški, K. Akiyama, B. Bertalaníč, J. Hribar, and R. Shinkuma, “An indoor radio mapping dataset combining 3D point clouds and RSSI,” *Data in Brief*, vol. 67, p. 112959, 2026.
- [40] X. Chen, Q. Li, R. Ma, J. Bai, L. Yi, and J. Yang, “RF-MatID: Dataset and benchmark for radio frequency material identification,” in *International Conference on Learning Representations*, 2026.
- [41] Qualcomm AI Research, “WiInSim: Wireless Indoor Simulations Dataset.” Repositorio oficial de datos y herramientas. Consulta: 14 de septiembre de 2026.

- [42] A. Alzaabi and T. Arslan, “Wi-actigraph: Wi-fi csi sensing for sleep disturbances in the care of older people,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 25, no. 6, pp. 10332–10344, 2025.
- [43] I. Galdino, J. C. H. Soto, E. Caballero, V. Ferreira, T. C. Ramos, C. Albuquerque, and D. C. Muchaluat-Saade, “ehealth csi: A wi-fi csi dataset of human activities,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 71003–71016, 2023.
- [44] Y. Zeng, D. Wu, J. Xiong, E. Yi, R. Gao, and D. Zhang, “FarSense: Pushing the Range Limit of WiFi-based Respiration Sensing with CSI Ratio of Two Antennas.” arXiv:1907.03994, 2019.
- [45] Z. Chen, T. Zheng, C. Cai, and J. Luo, “Movi-fi: Motion-robust vital signs waveform recovery via deep interpreted rf sensing,” in *Proceedings of the ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, pp. 392–405, 2022.
- [46] F. Wang, F. Zhang, C. Wu, B. Wang, and K. J. R. Liu, “ViMo: Multiperson vital sign monitoring using commodity millimeter-wave radio,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 3, pp. 1294–1307, 2021.
- [47] S. Huang, K. Li, D. You, Y. Chen, A. Lin, S. Liu, X. Li, and J. A. McCann, “Wimans: A benchmark dataset for wifi-based multi-user activity sensing,” 2024.
- [48] E.-Z. Yi, K. Niu, F.-S. Zhang, R.-Y. Gao, J. Luo, and D.-Q. Zhang, “Multi-person respiration monitoring leveraging commodity wi-fi devices,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 40, no. 1, pp. 229–251, 2025.
- [49] B. Li, X. Liu, Y. Wang, Y. Ren, and W. Yu, “Mural-fi: Multi-user respiration authentication leveraging wifi,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 10, no. 1, 2026.
- [50] X. Li, J. Hu, H. Wang, Z. Chen, and J. Luo, “Enabling ultra-wideband wi-fi sensing via sparse channel sampling,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 43, no. 11, pp. 3782–3795, 2025.
- [51] J. Pegoraro, J. O. Lacruz, M. Rossi, and J. Widmer, “HiSAC: High-Resolution Sensing with Multiband Communication Signals.” arXiv:2407.07023, 2024.
- [52] J. Yang, H. Huang, Y. Zhou, X. Chen, Y. Xu, S. Yuan, H. Zou, C. X. Lu, and L. Xie, “MM-Fi: Multi-modal non-intrusive 4D human dataset for versatile wireless sensing,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

- [53] C. Hori, P. Wang, M. Rahman, C. Vaca-Rubio, S. Khurana, A. Cherian, and J. Le Roux, “Wi-fi based indoor monitoring enhanced by multimodal fusion,” in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 13296–13300, 2024.
- [54] R. Ghanaatian, O. Afisiadis, M. Cotting, and A. Burg, “LoRa digital receiver analysis and implementation,” in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 1498–1502, 2019.
- [55] A. Maleki, H. H. Nguyen, E. Bedeer, and R. Barton, “A tutorial on chirp spread spectrum modulation for LoRaWAN: Basics and key advances,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 5, pp. 4578–4612, 2024.
- [56] M. Mishra, D. Koch, M. O. Shahid, B. Krishnaswamy, K. Chintalapudi, and S. Banerjee, “Openlora: Validating lora implementations through an extensible and open-sourced framework,” in *20th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI)*, pp. 1165–1183, 2023.
- [57] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory*. Prentice Hall, 1993.
- [58] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*. Wiley, 2 ed., 2006.
- [59] J. P. Kaipio and E. Somersalo, *Statistical and Computational Inverse Problems*. Springer, 2005.
- [60] F. Pukelsheim, *Optimal Design of Experiments*. SIAM, 2006.
- [61] Z. Lyu, Y. Chen, L.-T. Hsu, and G. Zhang, “RadioRange: An Open-Source Digital Twin-based Ranging Simulator for UWB, Wi-Fi, and 5G.” arXiv:2606.23708, 2026.
- [62] Institute of Telecommunications, University of Stuttgart, “DICHASUS dcxx Dataset: Institute hallway with known 3D model, distributed antennas.” Documentación técnica del conjunto de datos DICHASUS. Consulta: 10 de septiembre de 2026. Estructura de registros, marcas temporales y compensación del canal de referencia.
- [63] Institute of Telecommunications, University of Stuttgart, “DICHASUS d010-complete: Mobile transmitter trajectory dataset.” Documentación técnica del conjunto de datos DICHASUS. Consulta: 17 de septiembre de 2026. Trayectoria de transmisor móvil; no contiene movimiento humano.
- [64] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.

- [65] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001.
- [66] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [67] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.
- [68] Z. Chen, V. Badrinarayanan, C.-Y. Lee, and A. Rabinovich, “Gradnorm: Gradient normalization for adaptive loss balancing in deep multitask networks,” in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, vol. 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 794–803, 2018.
- [69] T. Yu, S. Kumar, A. Gupta, S. Levine, K. Hausman, and C. Finn, “Gradient surgery for multi-task learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.
- [70] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall, 1993.
- [71] K. V. Mardia and P. E. Jupp, *Directional Statistics*. Wiley, 2000.
- [72] Analog Devices, “ADALM-PLUTO: Active Learning Module.” Documentación oficial de la plataforma de evaluación. Consulta: 14 de septiembre de 2026.